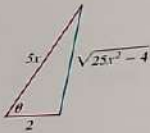


**ÖRNEK 3** Aşağıdaki integrali hesaplayınız:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}}, \quad x > \frac{2}{5}.$$

**Çözüm** Kök içini  $x^2 - a^2$  formuna dönüştürmek için köklü ifadeyi

$$\begin{aligned}\sqrt{25x^2 - 4} &= \sqrt{25\left(x^2 - \frac{4}{25}\right)} \\ &= 5\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2}\end{aligned}$$



**ŞEKİL 8.6** Eğer  $x = (2/5) \sec \theta$ ,  $0 < \theta < \pi/2$  ise,  $\theta = \sec^{-1}(5x/2)$ 'dir ve  $\theta$ 'nın diğer trigonometrik fonksiyonlarının değerlerini bu üçgenden okuyabilirsiniz (Örnek 3).

biçiminde yeniden yazalım. Daha sonra dönüşümü yapalım;

$$\begin{aligned} x &= \frac{2}{5} \sec \theta, & dx &= \frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta, & 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \\ x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2 &= \frac{4}{25} \sec^2 \theta - \frac{4}{25} \\ &= \frac{4}{25} (\sec^2 \theta - 1) = \frac{4}{25} \tan^2 \theta \\ \sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2} &= \frac{2}{5} |\tan \theta| = \frac{2}{5} \tan \theta. \end{aligned}$$

Bu dönüşümlerle sonuca ulaşırız;

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}} &= \int \frac{dx}{5\sqrt{x^2 - (4/25)}} = \int \frac{(2/5) \sec \theta \tan \theta d\theta}{5 \cdot (2/5) \tan \theta} \\ &= \int \sec \theta d\theta = \frac{1}{5} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \frac{1}{5} \ln \left| \frac{5x}{2} + \frac{\sqrt{25x^2 - 4}}{2} \right| + C. \end{aligned}$$

Şekil 8.6'dan

### Alıştırmalar 8.3

**Trigonometrik Dönüşümleri Kullanmak**  
Alıştırma 1–14'te, integralleri hesaplayınız.

1.  $\int \frac{dx}{\sqrt{9+x^2}}$
2.  $\int \frac{3 dx}{\sqrt{1+9x^2}}$
3.  $\int_{-2}^2 \frac{dx}{4+x^2}$
4.  $\int_0^2 \frac{dx}{8+2x^2}$
5.  $\int_0^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$
6.  $\int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{2 dx}{\sqrt{1-4x^2}}$
7.  $\int \sqrt{25-t^2} dt$
8.  $\int \sqrt{1-9t^2} dt$
9.  $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-49}}, x > \frac{7}{2}$
10.  $\int \frac{5 dx}{\sqrt{25x^2-9}}, x > \frac{3}{5}$
11.  $\int \frac{\sqrt{y^2-49}}{y} dy, y > 7$
12.  $\int \frac{\sqrt{y^2-25}}{y^3} dy, y > 5$
13.  $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}, x > 1$
14.  $\int \frac{2 dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}, x > 1$

#### Kanşık integraller

Alıştırma 15–34'teki integralleri hesaplamak için herhangi bir yöntem kullanınız. Büyük bir kısmı trigonometrik dönüşüm gerektirecek, ancak bazıları başka yöntemlerle de hesaplanabilir.

15.  $\int \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx$
16.  $\int \frac{x^2}{4+x^2} dx$
17.  $\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+4}}$
18.  $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}}$

19.  $\int \frac{8 dw}{w^2\sqrt{4-w^2}}$
20.  $\int \frac{\sqrt{9-w^2}}{w^2} dw$
21.  $\int \frac{100}{36+25x^2} dx$
22.  $\int x \sqrt{x^2-4} dx$
23.  $\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{4x^2 dx}{(1-x^2)^{3/2}}$
24.  $\int_0^1 \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$
25.  $\int \frac{dx}{(x^2-1)^{3/2}}, x > 1$
26.  $\int \frac{x^2 dx}{(x^2-1)^{5/2}}, x > 1$
27.  $\int \frac{(1-x^2)^{3/2}}{x^6} dx$
28.  $\int \frac{(1-x^2)^{1/2}}{x^4} dx$
29.  $\int \frac{8 dx}{(4x^2+1)^2}$
30.  $\int \frac{6 dt}{(9t^2+1)^2}$
31.  $\int \frac{x^3 dx}{x^2-1}$
32.  $\int \frac{x dx}{25+4x^2}$
33.  $\int \frac{v^2 dv}{(1-v^2)^{5/2}}$
34.  $\int \frac{(1-r^2)^{5/2}}{r^8} dr$

Alıştırma 35–48'de, uygun bir dönüşüm ve ardından trigonometrik dönüşümü kullanarak integralleri hesaplayınız.

35.  $\int_0^{\ln 4} \frac{e^t dt}{\sqrt{e^{2t}+9}}$
36.  $\int_{\ln(3/4)}^{\ln(4/3)} \frac{e^t dt}{(1+e^{2t})^{3/2}}$
37.  $\int_{1/12}^{1/4} \frac{2 dt}{\sqrt{t+4t\sqrt{t}}}$
38.  $\int_1^e \frac{dy}{y\sqrt{1+(\ln y)^2}}$

453

- 

a. kısmi integrasyon

58. Su kayacağı suyu Bir bot orijin noktasındadır ve bir su kayacağı 9 m uzunluğunda bir ipile (9, 0) noktasında bota bağlıdır. Bot pozitif  $y$ -ekseni boyunca hareket ederken kayacağı da aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi botun arkasından bilinmeyen bir  $y = f(x)$  yolu boyunca çekmektedir.

**b. Birinci kısımdaki denklemin**

- 

## 8.4

## Rasyonel Fonksiyonların Kısmi Kesirlerle İntegrasyonu

$$\frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3}$$

olarak yazılabilir. Sağ taraftaki kesirlerin paydalarını  $(x + 1)(x - 3)$  ortak paydasında eşitleyerek bu eşitliği cebirsel olarak doğrulayabilirsiniz. Rasyonel ifadelerin böyle bir toplam olarak yazılımında kazanılacak beceri başka dönüşümlerde de (örneğin, belli dönüşüm yöntemlerinin diferansiyel denklemleri çözmede kullanımı gibi) faydalı olabilir. Yukarı-



daki ifadenin sol tarafında yer alan  $(5x-3)/(x^2-2x-3)$  rasyonel fonksiyonunu integre etmek için basitçe sağ taraftaki kesirlerin integrallerini toplarız.

$$\int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx = \int \frac{2}{x+1} dx + \int \frac{3}{x-3} dx$$

$$= 2 \ln |x+1| + 3 \ln |x-3| + C.$$

Rasyonel fonksiyonları daha basit kesirlerin bir toplamı olarak yazmaya **kısmi kesirler yöntemi** adı verilir. Yukarıdaki örnekte yöntemin amacı,

$$\frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3} \quad (1)$$

eşitliğini sağlayan  $A$  ve  $B$  sabitlerini bulmaktır (bir an için  $A=2$  ve  $B=3$ 'ün işe yarayacağını bilmiyoruz gibi yapalım).  $A/(x+1)$  ve  $B/(x-3)$  kesirlerine **kısmi kesirler** deriz çünkü onların paydaları orijinal payda  $x^2-2x-3$ 'ün sadece parçalarıdır. Gerçek değerleri bulana kadar  $A$  ve  $B$ 'yi **belirsiz katsayılar** olarak tanımlarız.  $A$  ve  $B$ 'yi bulmak için, Denklem (1)'deki paydaları yok edip payları  $x$ 'in kuvvetlerine göre yeniden gruplandırarak aşağıdaki eşitliği elde ederiz;

$$5x-3 = A(x-3) + B(x+1) = (A+B)x - 3A + B.$$

Bunun  $x$ 'e göre bir özdeşlik olabilmesi için gerekli ve yeter şart  $x$ 'in her iki taraftaki benzer kuvvet katsayılarının birbirlerine eşit olmasıdır:

$$A+B=5, \quad -3A+B=-3.$$

Bu denklemler eşzamanlı olarak çözüldüğünde  $A=2$  ve  $B=3$  sonucunu verecektir.

### Yöntemin Genel Tanımı

$f(x)/g(x)$  rasyonel fonksiyonunun kısmi kesirlerin toplamı olarak yazılmasında başarı iki şeye bağlıdır.

- $f(x)$ 'in derecesi  $g(x)$ 'in derecesinden daha küçük olmalıdır. Yani, kesir basit kesir olmalıdır. Eğer değilse,  $f(x)$ 'i  $g(x)$  ile bölüp kalan terimle çalışılır. Bu bölümdeki Örnek 3'e bakınız.
- $g(x)$ 'in çarpanlarını bilmemiz gerekir. Reel katsayısı olan herhangi bir polinom teorik olarak reel lineer çarpanlar ve reel kuadratik çarpanların çarpımı olarak yazılabilir. Pratikte çarpanları bulmak zor olabilir.

$g$ 'nin çarpanlarını bildiğimizde  $f(x)/g(x)$  basit kesrinin nasıl kısmi kesirlerin toplamı olarak yazılacağını anlatalım. Eğer kuadratik bir polinom (veya çarpan), reel katsayılı iki lineer çarpanın çarpımı olarak yazılamıyorsa bu polinoma **indirgenemez** denir. Yani polinomun reel kökü yoktur.

### Kısmi Kesirler Yöntemi ( $f(x)/g(x)$ Düzgün)

- $x-r$ ,  $g(x)$ 'in bir lineer çarpanı olsun.  $(x-r)^m$ 'nin,  $g(x)$ 'i bölen  $x-r$ 'nin en büyük kuvveti olduğunu varsayalım. O zaman bu çarpan için  $m$  tane kısmi kesrin toplamı tespit edilir;

$$\frac{A_1}{(x-r)} + \frac{A_2}{(x-r)^2} + \dots + \frac{A_m}{(x-r)^m}.$$

Bu işlem  $g(x)$ 'in her bir lineer çarpanı için tekrar edilir.

2.  $x^2 + px + q$ ,  $g(x)$ 'in indirgenemez kuadratik bir çarpanı olsun; yani  $x^2 + px + q$ 'nin reel kökleri olmasın.  $(x^2 + px + q)^n$ , bu çarpanın  $g(x)$ 'i bölen en büyük kuvveti olduğunu varsayalım. O zaman bu çarpan için  $n$  tane kısmi kesir toplamı tespit edilir;

$$\frac{B_1x + C_1}{(x^2 + px + q)} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \dots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2 + px + q)^n}$$

Bu işlem  $g(x)$ 'in her farklı kuadratik çarpanı için tekrar edilir.

3. Orijinal  $f(x)/g(x)$  kesri bütün bu kısmi kesirlerin toplamına eşitlenir. Paydalar yok edilip paydaki terimler  $x$ 'in azalan kuvvetlerine göre yazılır.
4. Eşitliğin iki tarafındaki  $x$ 'in kuvvetlerinin katsayıları birbirlerine eşitlenir ve elde edilen denklemler belirsiz katsayılar için çözülür.

**ÖRNEK 1**

Aşağıdaki integrali kısmi kesirler kullanarak hesaplayınız:

$$\int \frac{x^2 + 4x + 1}{(x-1)(x+1)(x+3)} dx.$$

**Çözüm** Kısmi kesrin ayrışımı şöyle yapılır;

$$\frac{x^2 + 4x + 1}{(x-1)(x+1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+3}.$$

$A$ ,  $B$  ve  $C$  belirsiz katsayılarını bulmak için paydaları yok edilir;

$$\begin{aligned} x^2 + 4x + 1 &= A(x+1)(x+3) + B(x-1)(x+3) + C(x-1)(x+1) \\ &= A(x^2 + 4x + 3) + B(x^2 + 2x - 3) + C(x^2 - 1) \\ &= (A + B + C)x^2 + (4A + 2B)x + (3A - 3B - C). \end{aligned}$$

Yukarıdaki denklemin her iki tarafındaki polinomlar özdeşdir, dolayısıyla  $x$ 'in aynı kuvvetlerinin katsayılarını birbirlerine eşitlediğimizde;

$$\begin{aligned} x^2\text{'nin katsayısı:} & A + B + C = 1 \\ x^1\text{'in katsayısı:} & 4A + 2B = 4 \\ x^0\text{'in katsayısı:} & 3A - 3B - C = 1 \end{aligned}$$

$A$ ,  $B$  ve  $C$  değişkenleri için bu tür bir lineer denklem sistemini çözmenin birçok yolu vardır; değişkenleri yok edilebilir, hesap makinesi ya da bilgisayar kullanılabilir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın çözüm  $A = 3/4$ ,  $B = 1/2$  ve  $C = -1/4$  olacaktır. Değerleri yazalım;

$$\int \frac{x^2 + 4x + 1}{(x-1)(x+1)(x+3)} dx = \int \left[ \frac{3}{4} \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \frac{1}{x+1} - \frac{1}{4} \frac{1}{x+3} \right] dx$$

$$= \frac{3}{4} \ln |x-1| + \frac{1}{2} \ln |x+1| - \frac{1}{4} \ln |x+3| + K.$$

Burada  $K$  integralin keyfi bir sabitidir (belirsiz katsayı  $C$  ile karıştırmaktan kaçınmak için  $K$  diyoruz).

**ÖRNEK 2**

Aşağıdaki integrali kısmi kesirler kullanarak hesaplayınız:

$$\int \frac{6x + 7}{(x+2)^2} dx.$$



Oncelikle integrali belirsiz katsayılı kısmi kesirlerin toplamı olarak ifade eder.

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2}$$

$$6x+7 = A(x+2) + B$$

$$6x+7 = Ax + (2A+B)$$

Her iki taraf  $(x+2)^2$  ile çarpılır.

$x$ 'in kuvvetlerinin karşılıklı katsayıları eşitlendiğinde;

$$2A+B=12+B=7, \quad \text{veya} \quad A=6 \quad \text{ve} \quad B=-5.$$

$$I = \int \frac{dx}{5\sqrt{x^2+4}}$$

$$x = \frac{2}{5} \cdot \sec \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$dx = \frac{2}{5} \sec \theta \cdot \tan \theta d\theta$$

$$I = \frac{1}{5} \int \frac{\sec \theta \tan \theta}{\sqrt{\frac{4}{25} \sec^2 \theta + 4}} d\theta = \frac{1}{5} \int \frac{\sec \theta \tan \theta}{\frac{2}{5} \sqrt{\sec^2 \theta + 25}} d\theta$$

$$= \frac{1}{5} \int \sec \theta \tan \theta d\theta = \frac{1}{5} (\ln |\sec \theta + \tan \theta| + C)$$

## ÖRNEK 3

Aşağıdaki integrali kısmi kesirler kullanarak hesaplayınız:

$$\int \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx.$$

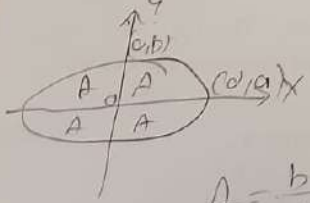
Gen denetim:

## Çözüm

Önce, bir polinom artı bir basit kesir toplamı elde etmek için payı payda ile böleriz.

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} = 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

Elipsin çevrelediği alanı bulun



Daha sonra bileşik kesri bir polinom ve bir basit kesrin toplamı olarak yazarız.

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} = 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

$$A = \frac{b}{a} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} d\theta$$

Bölüm açılışındaki örnekte, sağ taraftaki kesrin kısmi kesir ayrışımını bulmuştuk, o halde;

$$\int \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx = \int 2x dx + \int \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx$$

$$= \int 2x dx + \int \frac{2}{x+1} dx + \int \frac{3}{x-3} dx$$

$$= x^2 + 2 \ln |x+1| + 3 \ln |x-3| + C.$$

## ÖRNEK 4

Aşağıdaki integrali kısmi kesirler kullanarak hesaplayınız:

$$\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx.$$

## Çözüm

Payda tekrar eden bir lineer çarpanla birlikte kuadratik bir indirgenemez çarpana sahiptir, dolayısıyla şöyle yazılır;

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2}.$$

(2)

$$= \frac{ab}{2} \left( \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{2} + \frac{\pi}{2} \right) - \left( \frac{\sin 0}{2} + 0 \right) = \frac{ab}{2} \left( \frac{1}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{ab}{4} (1 + \pi)$$

Denklemleri kesirlerden kurtarıldığında;

$$-2x + 4 = (Ax + B)(x - 1)^2 + C(x - 1)(x^2 + 1) + D(x^2 + 1)$$

$$= (A + C)x^3 + (-2A + B - C + D)x^2 + (A - 2B + C)x + (B - C + D).$$

Aynı kuvvetlerin terimlerin katsayıları eşitlendiğinde;

$$\begin{aligned} x^3 \text{ nin katsayısı: } & 0 = A + C \\ x^2 \text{ nin katsayısı: } & 0 = -2A + B - C + D \\ x^1 \text{ nin katsayısı: } & -2 = A - 2B + C \\ x^0 \text{ nin katsayısı: } & 4 = B - C + D \end{aligned}$$

Bu denklemleri A, B, C ve D'yi bulmak için birlikte çözeriz.

$$-4 = -2A, \quad A = 2$$

Dördüncü denklemi ikinciden çıkar.

$$C = -A = -2$$

Birinci denklemden

$$B = (A + C + 2)/2 = 1$$

Üçüncü denklem ve C = -A'dan

$$D = 4 - B + C = 1.$$

Dördüncü denklemden

Bu değerleri Denklem (2)'de yerine yazarsak;

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2}.$$

Son olarak, yukarıdaki açılımı kullanıp integral alabiliriz:

$$\begin{aligned} \int \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} dx &= \int \left( \frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx \\ &= \int \left( \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx \\ &= \ln(x^2 + 1) + \tan^{-1} x - 2 \ln|x - 1| - \frac{1}{x - 1} + C. \end{aligned}$$

### ÖRNEK 5

Aşağıdaki integrali kısmi kesirler kullanarak hesaplayınız:

$$\int \frac{dx}{x(x^2 + 1)^2}.$$

### Çözüm

Kısmi kesir ayrışımı şöyledir;

$$\frac{1}{x(x^2 + 1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} + \frac{Dx + E}{(x^2 + 1)^2}$$

$x(x^2 + 1)^2$  ile çarptığımızda;

$$\begin{aligned} 1 &= A(x^2 + 1)^2 + (Bx + C)x(x^2 + 1) + (Dx + E)x \\ &= A(x^4 + 2x^2 + 1) + B(x^4 + x^2) + C(x^3 + x) + Dx^2 + Ex \\ &= (A + B)x^4 + Cx^3 + (2A + B + D)x^2 + (C + E)x + A \end{aligned}$$

Katsayıları eşitlersek denklem sistemini elde ederiz;

$$A + B = 0, \quad C = 0, \quad 2A + B + D = 0, \quad C + E = 0, \quad A = 1$$



Bu sistem çözüldüğünde  $A = 1$ ,  $B = -1$ ,  $C = 0$ ,  $D = -1$  ve  $E = 0$  elde edilir. O halde;

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x(x^2+1)^2} &= \int \left[ \frac{1}{x} + \frac{-x}{x^2+1} + \frac{-x}{(x^2+1)^2} \right] dx \\ &= \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x dx}{x^2+1} - \int \frac{x dx}{(x^2+1)^2} \\ &= \int \frac{dx}{x} - \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} - \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2} \\ &= \ln |x| - \frac{1}{2} \ln |u| + \frac{1}{2u} + K \\ &= \ln |x| - \frac{1}{2} \ln (x^2+1) + \frac{1}{2(x^2+1)} + K \\ &= \ln \frac{|x|}{\sqrt{x^2+1}} + \frac{1}{2(x^2+1)} + K. \end{aligned}$$

### Lineer Çarpanlar İçin Heaviside "Kapama" Yöntemi

$f(x)$  polinomunun derecesi  $g(x)$ 'in derecesinden küçük olduğunda ve

$$g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$$

eşitliği her birinin kuvveti bir olan  $n$  farklı lineer çarpanın çarpımı olduğunda,  $f(x)/g(x)$ 'i kısmi kesirlere açmanın hızlı bir yolu vardır.

**ÖRNEK 6** Aşağıdaki kısmi kesir açılımında  $A$ ,  $B$  ve  $C$ 'yi bulunuz.

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}. \quad (3)$$

**Çözüm** Denklem (3)'ün her iki yanını

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = A + \frac{B(x-1)}{x-2} + \frac{C(x-1)}{x-3}$$

elde etmek için  $(x-1)$  ile çarpıp  $x=1$ 'i yerine koyarsak, ortaya çıkan eşitlik  $A$ 'nın değerini verir:

$$\frac{(1)^2+1}{(1-2)(1-3)} = A + 0 + 0,$$

$$A = 1.$$

O halde,  $A$ 'nın değeri orijinal kesrin paydasındaki  $(x-1)$  çarpanının üstünü kapattığı-mızda,

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} \quad (4)$$

ve kalanını  $x=1$  ile hesapladığımızda elde edebileceğimiz sayıdır:

$$A = \frac{(1)^2+1}{\boxed{(x-1)} (1-2)(1-3)} = \frac{2}{(-1)(-2)} = 1.$$

↑  
Kapat



Benzer şekilde, Denklem (3)'teki  $B$ 'nin değerini ifade (4)'teki  $(x - 2)$  çarpanını kapatıp geriye kalanının değerini  $x = 2$  ile hesaplayarak buluruz

$$B = \frac{(2)^2 + 1}{(2 - 1) \underbrace{(x - 2)}_{\text{Kapat}} (2 - 3)} = \frac{5}{(1)(-1)} = -5.$$

Son olarak,  $C$  değeri (4)'teki  $(x - 3)$  kapatılıp  $x = 3$  alınarak hesaplanıp bulunur.

$$C = \frac{(3)^2 + 1}{(3 - 1)(3 - 2) \underbrace{(x - 3)}_{\text{Kapat}}} = \frac{10}{(2)(1)} = 5.$$

### Heaviside Yöntemi

1. Bölümü,  $g(x)$  çarpanlara ayrılmış şekilde yazın:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{(x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)}.$$

2.  $g(x)$ 'in  $(x - r_i)$  çarpanlarını her defasında bir tane olmak üzere kapatın ve her defasında kapanmamış  $x$ 'leri  $r_i$ 'ler ile değiştirin. Bu her bir  $r_i$  kökü için bir  $A_i$  verir:

$$A_1 = \frac{f(r_1)}{(r_1 - r_2) \cdots (r_1 - r_n)}$$

$$A_2 = \frac{f(r_2)}{(r_2 - r_1)(r_2 - r_3) \cdots (r_2 - r_n)}$$

⋮

$$A_n = \frac{f(r_n)}{(r_n - r_1)(r_n - r_2) \cdots (r_n - r_{n-1})}.$$

3.  $f(x)/g(x)$ 'in kısmi kesir açılımını aşağıdaki şekilde yazın:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{(x - r_1)} + \frac{A_2}{(x - r_2)} + \cdots + \frac{A_n}{(x - r_n)}.$$

**ÖRNEK 7** Heaviside yöntemini kullanarak aşağıdaki integralini hesaplayınız.

$$\int \frac{x + 4}{x^3 + 3x^2 - 10x} dx.$$

**Çözüm**  $f(x) = x + 4$ 'ün derecesi  $g(x) = x^3 + 3x^2 - 10x$  kübik polinomunun derecesinden daha küçüktür ve  $g(x)$  çarpanlara ayrıldığında,

$$\frac{x + 4}{x^3 + 3x^2 - 10x} = \frac{x + 4}{x(x - 2)(x + 5)}$$

bulunur.  $g(x)$ 'in kökleri  $r_1 = 0$ ,  $r_2 = 2$  ve  $r_3 = -5$ 'tir. O halde;

$$A_1 = \frac{0+4}{(0-2)(0+5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$$A_2 = \frac{2+4}{(2-0)(2+5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$$A_3 = \frac{-5+4}{(-5)(-5-2)} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}$$

Dolayısıyla,

$$\frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x-2)} - \frac{1}{35(x+5)}$$

ve

$$\int \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} dx = -\frac{2}{5} \ln |x| + \frac{3}{7} \ln |x-2| - \frac{1}{35} \ln |x+5| + C.$$

### Katsayıları Belirlemenin Başka Yolları

Kısmi kesirlerde ortaya çıkan sabitleri belirlemenin başka bir yolu da aşağıdaki örnekte olduğu gibi türev almaktır. Yine bir başkası  $x$ 'e seçilmiş sayısal değerler atamaktır.

**ÖRNEK 8** Aşağıdaki

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$$

denklemindeki  $A$ ,  $B$  ve  $C$  değerlerini, paydaları yok edip çıkan sonucun türevini aldıktan sonra  $x = -1$  yerleştirerek bulunuz.

**Çözüm** Öncelikle kesirlerden kurtuluruz:

$$x-1 = A(x+1)^2 + B(x+1) + C.$$

$x = -1$  alındığında  $C = -2$  olur. Her iki tarafın  $x$ 'e göre türevini aldığımızda;

$$1 = 2A(x+1) + B.$$

$x = -1$  alındığında  $B = 1$  olur. Tekrar türevini alarak  $0 = 2A$  elde edilir; bu da  $A = 0$  olduğunu gösterir. O halde;

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{(x+1)^3}.$$

Bazı problemlerde  $A$ ,  $B$  ve  $C$  içeren denklemler elde etmek için  $x$ 'e  $x = 0, \pm 1, \pm 2$  gibi küçük değerler vermek diğer yöntemlerden daha hızlı bir seçenek sağlar.

**ÖRNEK 9** Aşağıdaki ifadede

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

$x$ 'e sayısal değerler vererek  $A$ ,  $B$  ve  $C$  değerlerini bulunuz.

**Çözüm** Kesirlerden kurtularak aşağıdaki ifade elde edilir;

$$x^2 + 1 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2).$$

Daha sonra  $A$ ,  $B$  ve  $C$ 'yi bulmak için sırasıyla  $x = 1, 2, 3$  alır;

$$x = 1: (1)^2 + 1 = A(-1)(-2) + B(0) + C(0)$$

$$2 = 2A$$

$$A = 1$$

$$x = 2: (2)^2 + 1 = A(0) + B(1)(-1) + C(0)$$

$$5 = -B$$

$$B = -5$$

$$x = 3: (3)^2 + 1 = A(0) + B(0) + C(2)(1)$$

$$10 = 2C$$

$$C = 5.$$

Sonuç:

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}.$$

## Alıştırma 8.4

**Kesirleri Kısmi Kesirlere Açmak**  
Alıştırma 1-8'de, kesirleri kısmi kesirlere açınız.

1.  $\frac{5x-13}{(x-3)(x-2)}$

2.  $\frac{5x-7}{x^2-3x+2}$

3.  $\frac{x+4}{(x+1)^2}$

4.  $\frac{2x+2}{x^2-2x+1}$

5.  $\frac{z+1}{z^2(z-1)}$

6.  $\frac{z}{z^3-z^2-6z}$

7.  $\frac{t^2+8}{t^2-5t+6}$

8.  $\frac{t^4+9}{t^4+9t^2}$

**Tekrarlanmayan Lineer Çarpanlar**

Alıştırma 9-16'da, integrali kısmi kesirlerin bir toplamı olarak ifade edip integralleri hesaplayınız.

9.  $\int \frac{dx}{1-x^2}$

10.  $\int \frac{dx}{x^2+2x}$

11.  $\int \frac{x+4}{x^2+5x-6} dx$

12.  $\int \frac{2x+1}{x^2-7x+12} dx$

13.  $\int_4^8 \frac{y dy}{y^2-2y-3}$

14.  $\int_{1/2}^1 \frac{y+4}{y^2+y} dy$

15.  $\int \frac{dt}{t^3+t^2-2t}$

16.  $\int \frac{x+3}{2x^3-8x} dx$

**Tekrarlanan Lineer Çarpanlar**

Alıştırma 17-20'de, integrandı kısmi kesirlerin bir toplamı olarak yazıp integralleri hesaplayınız.

17.  $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{x^2+2x+1}$

18.  $\int_{-1}^0 \frac{x^3 dx}{x^2-2x+1}$

19.  $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2}$

20.  $\int \frac{x^2 dx}{(x-1)(x^2+2x+1)}$

**İndirgenemez Kuadratik Çarpanlar**

Alıştırma 21-32'de, integrandı kısmi kesirlerin bir toplamı olarak yazıp integralleri hesaplayınız.

21.  $\int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$

22.  $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3t^2+t+4}{t^3+t} dt$

23.  $\int \frac{y^2+2y+1}{(y^2+1)^2} dy$

24.  $\int \frac{8x^2+8x+2}{(4x^2+1)^2} dx$

25.  $\int \frac{2s+2}{(s^2+1)(s-1)^3} ds$

26.  $\int \frac{s^4+81}{s(s^2+9)^2} ds$

27.  $\int \frac{x^2-x+2}{x^3-1} dx$

28.  $\int \frac{1}{x^4+x} dx$

29.  $\int \frac{x^2}{x^4-1} dx$

30.  $\int \frac{x^2+x}{x^4-3x^2-4} dx$

31.  $\int \frac{2\theta^3+5\theta^2+8\theta+4}{(\theta^2+2\theta+2)^2} d\theta$

32.  $\int \frac{\theta^4-4\theta^3+2\theta^2-3\theta+1}{(\theta^2+1)^3} d\theta$

**Basit Kesirler**

Alıştırma 33-38'de, integral üzerinde uzun bölme işlemi yazıp kesir kısmi kesirlerin bir toplamı biçiminde yazıp integralleri hesaplayınız.

33.  $\int \frac{2x^3-2x^2+1}{x^2-x} dx$

34.  $\int \frac{x^4}{x^2-1} dx$



$$35. \int \frac{9x^3 - 3x + 1}{x^3 - x^2} dx \quad 36. \int \frac{16x^3}{4x^2 - 4x + 1} dx$$

$$37. \int \frac{y^4 + y^2 - 1}{y^3 + y} dy \quad 38. \int \frac{2y^4}{y^3 - y^2 + y - 1} dy$$

**İntegraleri Hesaplamak**

Alıştırma 39-50'de, integraleri hesaplayınız.

$$39. \int \frac{e^x dx}{e^{2x} + 3e^x + 2} \quad 40. \int \frac{e^{4x} + 2e^{2x} - e^x}{e^{2x} + 1} dx$$

$$41. \int \frac{\cos y dy}{\sin^2 y + \sin y - 6} \quad 42. \int \frac{\sin \theta d\theta}{\cos^2 \theta + \cos \theta - 2}$$

$$43. \int \frac{(x-2)^2 \tan^{-1}(2x) - 12x^3 - 3x}{(4x^2 + 1)(x-2)^2} dx$$

$$44. \int \frac{(x+1)^2 \tan^{-1}(3x) + 9x^3 + x}{(9x^2 + 1)(x+1)^2} dx$$

$$45. \int \frac{1}{x^{3/2} - \sqrt{x}} dx \quad 46. \int \frac{1}{(x^{1/3} - 1)\sqrt{x}} dx$$

(İpucu:  $x = u^6$  olsun.)

$$47. \int \frac{\sqrt{x+1}}{x} dx \quad 48. \int \frac{1}{x\sqrt{x+9}} dx

(İpucu:  $x+1 = u^2$  olsun.)

$$49. \int \frac{1}{x(x^4 + 1)} dx \quad 50. \int \frac{1}{x^6(x^5 + 4)} dx$$

(İpucu:  $\frac{x^3}{x^3}$  ile çarpın)$$

**Başlangıç Değer Problemleri**

Alıştırma 51-54'te, başlangıç değer problemlerini  $t$ 'nin bir fonksiyonu olarak  $x$  için çözünüz.

$$51. (t^2 - 3t + 2) \frac{dx}{dt} = 1 \quad (t > 2), \quad x(3) = 0$$

$$52. (3t^4 + 4t^2 + 1) \frac{dx}{dt} = 2\sqrt{3}, \quad x(1) = -\pi\sqrt{3}/4$$

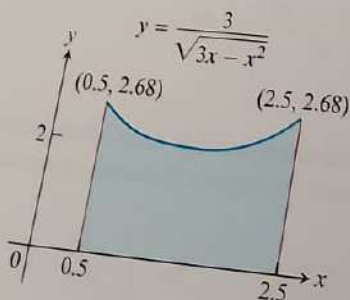
$$53. (t^2 + 2t) \frac{dx}{dt} = 2x + 2 \quad (t, x > 0), \quad x(1) = 1$$

$$54. (t+1) \frac{dx}{dt} = x^2 + 1 \quad (t > -1), \quad x(0) = 0$$

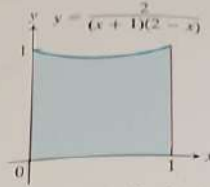
**Uygulama ve Örnekler**

Alıştırma 55 ve 56'da, taralı bölgenin belirtilen eksen etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

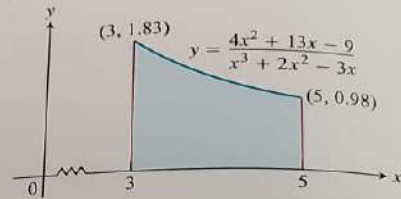
55.  $x$ -ekseni



56.  $y$ -ekseni



- T** 57. İki ondalık basamağa kadar, birinci bölgede  $x$ -ekseni,  $y = \tan^{-1} x$  eğrisi ve  $x = \sqrt{3}$  doğrusuyla çevrili bölgenin merkezinin  $x$ -koordinatını bulunuz.
- T** 58. Şekilde verilen bölgenin merkezinin  $x$ -koordinatını iki ondalık basamağa kadar bulunuz.



- T** 59. **Sosyal difüzyon** Sosyologlar bazen sosyal difüzyon terimini bir bilginin bir toplumda nasıl yayıldığını tarif ederken kullanırlar. Söz konusu bilgi bir söylenti, kültürel bir olay ya da teknik bir yenilik hakkında haber olabilir. Yeterince büyük bir toplulukta, bilgiye sahip olan kişilerin sayısı  $x$ 'e  $t$  zamanının bir fonksiyonu olarak bakılır; difüzyon hızı  $dx/dt$ 'nin, bilgiye sahip insanların sayısı çarpı bilgisi olmayan insanların sayısının oranı olduğu varsayılmaktadır. Bu tanım aşağıdaki ifadeyle verilir;

$$\frac{dx}{dt} = kx(N - x).$$

Burada  $N$  toplulukta toplam insan sayısıdır.

$t$ 'nin gün,  $k = 1/250$  olduğunu ve  $t = 0$  anında  $N = 1000$  kişilik bir toplulukta iki kişinin bir söylenti başlattığını varsayınız.

- a.  $x$ 'i  $t$ 'nin bir fonksiyonu olarak bulunuz.
- b. Topluluğun yarısı ne zaman söylentiye duymuş olur? (Bu söylentinin en hızlı yayılacağı zamandır.)
- T** 60. **İkinci-dereceden kimyasal reaksiyonlar** Çoğu kimyasal reaksiyonlar yeni bir ürün ortaya çıkarmak için değişiklik geçiren iki molekülün etkileşimi sonucudur. Reaksiyon hızı tipik olarak iki molekül tipinin yoğunlaşmasına bağlıdır.  $t = 0$  anında  $A$  maddesinin miktarı  $a$ ,  $B$  maddesinin miktarı  $b$  ise ve  $t$  anındaki ürünün miktarı  $x$  ise  $k$  reaksiyon sabiti olmak üzere  $x$ 'in oluşum hızı aşağıdaki diferansiyel denklemleriyle verilebilir.

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x)$$

veya

$$\frac{1}{(a - x)(b - x)} \frac{dx}{dt} = k.$$

Bu denklemin iki yanını da  $x$ 'e göre integre ederek, (a)  $a = b$  ve (b)  $a \neq b$  ise  $x$  ile  $t$  arasında bir bağıntı kurunuz. Her bir durumda  $t = 0$  iken  $x = 0$  olduğunu varsayınız.



## İntegral Tablosu ve Bilgisayar Cebiri Sistemleri

Bu bölümde tabloların ve bilgisayar cebir sistemlerinin integrallerin hesaplanmasında nasıl kullanılacağını tartışacağız.

### İntegral Tablosu

Kısa bir İntegral Tablosu kitabın sonunda indeksten sonra verilmiştir. (Daha geniş tablolar, binlerce integral bulunduran *CRC Matematik Tabloları* gibi derlemelerde yer almaktadır). İntegral formülleri  $a, b, c, m, n$  vb. sabitler cinsinden ifade edilmektedir. Bu sabitler genelde herhangi bir reel sayı değeri alırlar ve bunların tamsayı olmaları gerekmez. Bazıları üzerinde ara sıra yapılan kısıtlamalar formüllerde belirtilmiştir. Örneğin Formül 21,  $n \neq -1$  olmasını ve Formül 27 ise  $n \neq -2$  olmasını gerektirir.

Formüllerde aynı zamanda sabitlerin sıfır bölen gerektiren değerleri almadığı veya negatif sayıların çift köklerini içermediği varsayılmıştır. Örneğin Formül 24,  $a \neq 0$  olduğunu varsayar ve Formül 29a ve 29b ise  $b$  pozitif olmadığı sürece kullanılamaz.

**ÖRNEK 1** Aşağıdaki integrali bulunuz:

$$\int x(2x + 5)^{-1} dx.$$

**Çözüm** Kitabın sonundaki Formül 24'ü kullanarak ( $n \neq -1$  gerektiren Formül 22 değil);

$$\int x(ax + b)^{-1} dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln |ax + b| + C.$$

$a = 2$  ve  $b = 5$  ile sonucu elde ederiz;

$$\int x(2x + 5)^{-1} dx = \frac{x}{2} - \frac{5}{4} \ln |2x + 5| + C.$$

**ÖRNEK 2** Aşağıdaki integrali bulunuz:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}}.$$

**Çözüm** Formül 29b'yi kullanarak;

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C.$$

$a = 2$  ve  $b = 4$  ile sonucu buluruz;

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} = \frac{2}{\sqrt{4}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{2x-4}{4}} + C = \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C.$$

**ÖRNEK 3** Aşağıdaki integrali bulunuz:

$$\int x \sin^{-1} x dx.$$

**Çözüm** Formül 106 ile başlarız;

$$\int x^n \sin^{-1} ax dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1.$$

$n = 1$  ve  $a = 1$  ile;

$$\int x \sin^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Daha sonra sağ taraftaki integrali bulmak için Formül 49'u kullanırız:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}} \, dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \left( \frac{x}{a} \right) - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2-x^2} + C.$$

$a = 1$  ile,

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + C.$$

Sonuçlar birleştirildiğinde;

$$\begin{aligned} \int x \sin^{-1} x \, dx &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + C \right) \\ &= \left( \frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \right) \sin^{-1} x + \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C'. \end{aligned}$$

### İndirgeme Formülleri

Tekrarlı kısmi integrasyon yöntemi için gereken süre bazen indirgeme formülleriyle aşağıdaki gibi kısaltılabilir.

$$\int \tan^n x \, dx = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x \, dx \quad (1)$$

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx \quad (2)$$

$$\int \sin^n x \cos^m x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} x \cos^m x \, dx \quad (n \neq -m). \quad (3)$$

Böyle bir formülü peş peşe kullanarak orijinal integrali sonunda daha düşük kuvvetli ve doğrudan hesaplanabilir bir integral olarak ifade ederiz. Aşağıdaki örnek bu yöntemi açıklamaktadır.

**ÖRNEK 4** Aşağıdaki integrali bulunuz:

$$\int \tan^5 x \, dx.$$

**Çözüm**  $n = 5$  ile Denklem (1)'i kullanırız;

$$\int \tan^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan^3 x \, dx.$$

Daha sonra Denklem (1)'i tekrar  $n = 3$  ile kullanıp kalan integrali hesaplarız;

$$\int \tan^3 x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln |\cos x| + C.$$

Sonuçlar birleştirildiğinde;

$$\int \tan^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln |\cos x| + C'.$$

İntegral biçimlerinin gösterdiği gibi, indirgeme formülleri kısmi integrasyon yöntemi kullanılarak elde edildi. (Bkz. Bölüm 8.1, Örnek 5.)



**Bir BCS İle İntegrasyon**

Bilgisayar cebir sistemlerinin esas becerisi integralleri sembolik olarak hesaplama kabiliyetidir. Bu işlem sistemin kendine has "integre et" komutu (örneğin, Maple'da "int", Mathematica'da "Integrate") ile gerçekleştirilir.

**ÖRNEK 5** Aşağıdaki fonksiyonunun belirsiz integralini hesaplamak istediğinizi düşünelim:

$$f(x) = x^2 \sqrt{a^2 + x^2}.$$

**Çözüm** Maple kullanarak, öncelikle fonksiyonu tanımlar ya da isimlendiriniz:

$$> f := x^2 * \text{sqrt}(a^2 + x^2);$$

Sonra integral değişkenini tanımlayarak,  $f$  üzerinde "integre et" komutunu kullanınız:

$$> \text{int}(f, x);$$

Maple şu cevabı verecektir;

$$\frac{1}{4} x (a^2 + x^2)^{3/2} - \frac{1}{8} a^2 x \sqrt{a^2 + x^2} - \frac{1}{8} a^4 \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}).$$

Eğer cevabın sadeleştirilebileceğini bilmek isterseniz,

$$> \text{simplify}(\%);$$

yazınız. Maple yanıt olarak şunu verir;

$$\frac{1}{8} a^2 x \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{1}{4} x^3 \sqrt{a^2 + x^2} - \frac{1}{8} a^4 \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}).$$

Eğer  $0 \leq x \leq \pi/2$  için belirli integrali hesaplatmak isterseniz, şu formatı kullanmalısınız;

$$> \text{int}(f, x = 0..Pi/2);$$

Maple yanıt olarak aşağıdaki ifadeyi verir;

$$\frac{1}{64} \pi (4a^2 + \pi^2)^{3/2} - \frac{1}{32} a^2 \pi \sqrt{4a^2 + \pi^2} + \frac{1}{8} a^4 \ln(2) - \frac{1}{8} a^4 \ln(\pi + \sqrt{4a^2 + \pi^2}) + \frac{1}{16} a^4 \ln(a^2).$$

Belirli integrali  $a$  sabitinin belli bir değeri için de bulabilirsiniz:

$$> a := 1;$$

$$> \text{int}(f, x = 0..1);$$

Maple size sayısal cevabını verecektir;

$$\frac{3}{8} \sqrt{2} + \frac{1}{8} \ln(\sqrt{2} - 1).$$

**ÖRNEK 6** Aşağıdaki integrali hesaplamak için BCS kullanınız.

$$\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx.$$

**Çözüm** Maple ile

$$> \text{int}((\sin^2(x)) * (\cos^3(x)), x);$$

komutunu girdiğimizde hızlı bir dönüşle cevabı alınız;

$$-\frac{1}{5} \sin(x) \cos(x)^4 + \frac{1}{15} \cos(x)^2 \sin(x) + \frac{2}{15} \sin(x).$$

Bilgisayar cebir sistemleri integrasyonları nasıl yaptıklarına göre değişiklikler gösterir. Örnek 5 ve 6'da Maple kullandık. Mathematica bir parça farklı cevaplar verebilirdi:

## 1. Örnek 5'te

$In [1] := \text{Integrate}[x^2 * \text{Sqrt}[a^2 + x^2], x]$

verilmişti. Mathematica basitleştirmeye gerek bırakmayan

$$Out [1] = \sqrt{a^2 + x^2} \left( \frac{a^2 x}{8} + \frac{x^3}{4} \right) - \frac{1}{8} a^4 \text{Log} \left[ x + \sqrt{a^2 + x^2} \right]$$

ortalama sonucu verir. Bu cevap Formül 22'deki integral tabloları sonucuna yakındır.

## 2. Mathematica Örnek 6'daki

$In [2] := \text{Integrate}[\text{Sin}[x]^2 * \text{Cos}[x]^3, x]$

integraline Maple'dan farklı olarak

$$Out [2] = \frac{\text{Sin}[x]}{8} - \frac{1}{48} \text{Sin}[3x] - \frac{1}{80} \text{Sin}[5x]$$

sonucunu verir. Her iki cevap da doğrudur.

BCS oldukça güçlü olmasına ve zor problemleri çözmede yardımcı olabilmesine rağmen her BCS'nin kendi kısıtlamaları vardır. Bir BCS'nin bir problemi daha da karmaşık hale getirebildiği durumlar da (bir anlamda kullanımı veya açıklanması oldukça zor cevap ürettiği durum) vardır. Ne Maple ne de Mathematica'nın keyfi bir +C sabitini cevap olarak vermediğine de dikkat ediniz. Diğer yandan, kendi kendinize yapacağınız birazcık matematiksel düşünme, problemi daha kolay halledilebilir bir hale dönüştürebilir. Alıştırma 67'de buna bir örnek verdik.

## Basit Olmayan İntegraller

Ters türevleri sembolik olarak bulan bilgisayar ve hesap makinelerindeki gelişmeler, hangi ters türevlerin basit fonksiyonların (çalışmakta olduğumuz fonksiyonlar) sonlu bir birleşimi şeklinde ifade edilebileceği ve edilemeyeceği şeklinde yenilenmiş bir ilgi alanı doğurdu. Basit ters türevi olmayan fonksiyonların integrallerine **basit olmayan integraller** adı verilir. Bu integraller, hesaplanmaları için sonsuz seriler (Bölüm 10) veya sadece yaklaşık değerini veren sayısal yöntemler gerektirir. Basit olmayan integrallerin örnekleri, hata fonksiyonu (rastgele hataların ihtimalini ölçen) integralleri

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

ve mühendislik ve fizikte rastlanan

$$\int \sin x^2 dx \quad \text{ve} \quad \int \sqrt{1 + x^4} dx$$

gibi integrallerini de kapsar. Bunlar ve aşağıda verilen

$$\int \frac{e^x}{x} dx, \quad \int e^{(e^x)} dx, \quad \int \frac{1}{\ln x} dx, \quad \int \ln(\ln x) dx, \quad \int \frac{\sin x}{x} dx, \\ \int \sqrt{1 - k^2 \sin^2 x} dx, \quad 0 < k < 1,$$

gibi birçoğu kolay görüldüğü için nasıl sonuç verdiğini görmek için sizi hemen denemeye teşvik eder. Ancak bu integralleri basit fonksiyonların sonlu birleşimi biçiminde ifade etmenin hiçbir yolunun olmadığı ispatlanabilir. Değişken değiştirme yoluyla bunlara dönüşen integraler de aynı şekildedir. Bu integrantların tümü Kalkülüsün Temel Teoremi, Kısım 1 sonucu olarak ters türeve sahiptirler; çünkü süreklidirler. Ancak ters türevlerin hiçbiri basit değildir. Bu bölümde hesaplanması istenen integrallerin hiçbiri bu kategoriye girmez, ama basit olmayan integrallerle başka çalışmalarınızda karşılaşabilirsiniz.

1.  $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-3}}$
2.  $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-2}}$
3.  $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-3}}$
4.  $\int \frac{dx}{x\sqrt{9-4x}}$
5.  $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x-x^2}}$
6.  $\int \frac{dx}{x\sqrt{7+x^2}}$
7.  $\int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$
8.  $\int e^{2t} \cos 3t dt$
9.  $\int x \cos^{-1} x dx$
10.  $\int x^2 \tan^{-1} x dx$
11.  $\int \sin 3x \cos$
12.  $\int 8 \sin 4t \sin$
13.  $\int \cos \frac{\theta}{3} \cos$
14.  $\int \cos \frac{\theta}{3} \cos$
15.  $\int \frac{x^3 +}{(x^2 +$
16.  $\int \sin^{-1}$
17.  $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
18.  $\int \cos$
19.  $\int \frac{1}{t}$
20.  $\int \frac{1}{t}$



## Alıştırma 8.5

İntegral Tablosunu Kullanmak  
Alıştırma 1-26'da, kitabın sonundaki integral tablosunu kullanarak  
integrali hesaplayınız.

$$1. \int \frac{dx}{x\sqrt{x-3}}$$

$$3. \int \frac{x dx}{\sqrt{x-2}}$$

$$5. \int x\sqrt{2x-3} dx$$

$$7. \int \frac{\sqrt{9-4x}}{x^2} dx$$

$$9. \int x\sqrt{4x-x^2} dx$$

$$2. \int \frac{dx}{x\sqrt{x+4}}$$

$$4. \int \frac{x dx}{(2x+3)^{3/2}}$$

$$6. \int x(7x+5)^{3/2} dx$$

$$8. \int \frac{dx}{x^2\sqrt{4x-9}}$$

$$10. \int \frac{\sqrt{x-x^2}}{x} dx$$

$$11. \int \frac{dx}{x\sqrt{7+x^2}}$$

$$13. \int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx$$

$$12. \int \frac{dx}{x\sqrt{7-x^2}}$$

$$14. \int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx$$

$$15. \int e^{2t} \cos 3t dt$$

$$17. \int x \cos^{-1} x dx$$

$$19. \int x^2 \tan^{-1} x dx$$

$$16. \int e^{-3t} \sin 4t dt$$

$$18. \int x \tan^{-1} x dx$$

$$20. \int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx$$

$$21. \int \sin 3x \cos 2x dx$$

$$23. \int 8 \sin 4t \sin \frac{t}{2} dt$$

$$25. \int \cos \frac{\theta}{3} \cos \frac{\theta}{4} d\theta$$

$$22. \int \sin 2x \cos 3x dx$$

$$24. \int \sin \frac{t}{3} \sin \frac{t}{6} dt$$

$$26. \int \cos \frac{\theta}{2} \cos 7\theta d\theta$$

## Değişken Dönüşümü ve İntegral Tabloları

Alıştırma 27-40'ta, integralleri tabloda bulabileceğiniz birine dönüştürmek için değişken dönüşümü kullanınız. Daha sonra integrali hesaplayınız.

$$27. \int \frac{x^3 + x + 1}{(x^2 + 1)^2} dx$$

$$28. \int \frac{x^2 + 6x}{(x^2 + 3)^2} dx$$

$$29. \int \sin^{-1} \sqrt{x} dx$$

$$30. \int \frac{\cos^{-1} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$$

$$31. \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$$

$$32. \int \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x}} dx$$

$$33. \int \cot t \sqrt{1 - \sin^2 t} dt, \quad 0 < t < \pi/2$$

$$34. \int \frac{dt}{\tan t \sqrt{4 - \sin^2 t}}$$

$$35. \int \frac{dy}{y\sqrt{3 + (\ln y)^2}}$$

$$36. \int \tan^{-1} \sqrt{y} dy$$

$$37. \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} dx$$

(İpucu: kareye tamamla)

$$38. \int \frac{x^2}{\sqrt{x^3 - 4x + 5}} dx$$

$$40. \int x^3 \sqrt{2x - x^2} dx$$

$$39. \int \sqrt{5 - 4x - x^2} dx$$

## İndirgeme Formüllerini Kullanmak

Alıştırma 41-50'de, integralleri hesaplamak için indirgeme formüllerini kullanınız.

$$41. \int \sin^3 2x dx$$

$$42. \int 8 \cos^3 2\pi t dt$$

$$43. \int \sin^2 2\theta \cos^3 2\theta d\theta$$

$$44. \int 2 \sin^2 t \sec^4 t dt$$

$$45. \int 4 \tan^3 2x dx$$

$$46. \int 8 \cot^4 t dt$$

$$47. \int 2 \sec^3 \pi x dx$$

$$48. \int 3 \sec^4 3x dx$$

$$49. \int \csc^5 x dx$$

$$50. \int 16x^3 (\ln x)^2 dx$$

Alıştırma 51-56'da, integralleri bir değişken dönüşümü (muhtemelen trigonometrik) kullanıp daha sonra indirgeme formülü uygulayarak hesaplayınız.

$$51. \int e^t \sec^3(e^t - 1) dt$$

$$52. \int \frac{\csc^3 \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}} d\theta$$

$$53. \int_0^1 2\sqrt{x^2 + 1} dx$$

$$54. \int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dy}{(1 - y^2)^{3/2}}$$

$$55. \int_1^2 \frac{(r^2 - 1)^{3/2}}{r} dr$$

$$56. \int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{dt}{(t^2 + 1)^{3/2}}$$

## Uygulamalar

57. Yüzey alanı  $y = \sqrt{x^2 + 2}$ ,  $0 \leq x \leq \sqrt{2}$  eğrisinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzeyin alanını bulunuz.

58. Yay uzunluğu  $y = x^2$ ,  $0 \leq x \leq \sqrt{3}/2$  eğrisinin uzunluğunu bulunuz.

59. Merkez Birinci bölgeden  $y = 1/\sqrt{x+1}$  eğrisi ve  $x = 3$  doğrusuyla kesilen bölgenin merkezini bulunuz.

60. y-eksenine göre moment Sabit  $\delta = 1$  yoğunluklu ince bir tabaka, birinci bölgede  $y = 36/(2x+3)$  eğrisi ve  $x = 3$  doğrusuyla çevrelenen bölgeyi doldurmaktadır. Tabakanın y-ekseni etrafındaki momentini bulunuz.

**T** 61.  $y = x^2$ ,  $-1 \leq x \leq 1$  eğrisinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzeyin alanının iki ondalık basamak hassaslıkla bulmak için bir integral tablosu ve hesap makinesi kullanınız.

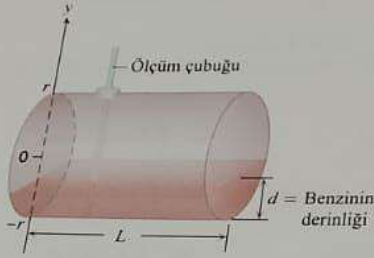
62. Hacim Firmanızın muhasebe bölümünün şefi, şirketin benzin depolarındaki benzinin yıl sonundaki envanterini çıkarmak için sizden bilgisayar programında kullanabileceği bir formül bulmanızı istemektedir. Tipik bir depo, şekildeki gibi yarıçapı  $r$ , yüksekliği  $L$  olan yatay olarak kurulmuş dik dairesel bir silindir biçimindedir. Muhasebe ofisine gelen veriler santimetrelerle işaretlenmiş dikey bir sopa üzerinden alınan derinlik ölçümleridir.

- a. Bu depoyu şekilde işaretlenmiş haliyle  $d$  derinliğinde dolduracak benzinin hacminin

$$V = 2L \int_{-r}^{r+d} \sqrt{r^2 - y^2} dy$$

olduğunu gösteriniz.

- b. İntegrali hesaplayınız.



63. Aşağıdaki integralin

$$\int_a^b \sqrt{x - x^2} dx$$

herhangi  $a$  ve  $b$  değerleri için alabileceği en büyük değeri nedir? Cevabınızı gerekçeleriyle açıklayınız.

64. Aşağıdaki integralin

$$\int_a^b x \sqrt{2x - x^2} dx$$

herhangi  $a$  ve  $b$  değerleri için alabileceği en büyük değeri nedir? Cevabınızı gerekçeleriyle açıklayınız.

### BİLGİSAYARLI ALIŞTIRMALAR

Alıştırma 65 ve 66'daki integralleri hesaplamak için bir BCS kullanınız.

65. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız. integrations.

a.  $\int x \ln x dx$       b.  $\int x^2 \ln x dx$       c.  $\int x^3 \ln x dx$ .

- d. Nasıl bir model görüyorsunuz.  $\int x^4 \ln x dx$  için formülü tahmin ediniz ve BCS ile hesaplattıktan sonra sonucunuzun doğru olup olmadığına bakınız.

- e.  $\int x^n \ln x dx, n \geq 1$  için formül nedir? Sonucunuzu BCS ile kontrol ediniz.

66. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a.  $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$       b.  $\int \frac{\ln x}{x^3} dx$       c.  $\int \frac{\ln x}{x^4} dx$ .

- d. Nasıl bir model görüyorsunuz?

$$\int \frac{\ln x}{x^5} dx$$

için formülü tahmin ediniz ve BCS ile hesaplattıktan sonra sonucunuzun doğru olup olmadığına bakınız.

- e.  $\int \frac{\ln x}{x^n} dx, n \geq 2$

için formül nedir? Sonucunuzu BCS ile kontrol ediniz.

67. a.  $n$  keyfi pozitif bir tamsayı olmak üzere

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx$$

integralini hesaplamak için BCS kullanınız. BCS'niz sonucu buldu mu?

- b. Peş peşe integrali  $n = 1, 2, 3, 5$  ve  $7$  için bulunuz. Sonuçların karmaşıklığı üzerine yorum yapınız.

- c. Şimdi  $x = (\pi/2) - u$  olarak yeni ve eski integralleri toplayınız.

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx?$$

integralinin değeri nedir? Bu alıştırma, BCS ile hemen uygun bir çözüme ulaşamayan bir problemi basit matematik bir zekanın nasıl çözdüğünü ortaya koymaktadır.

## 8.6

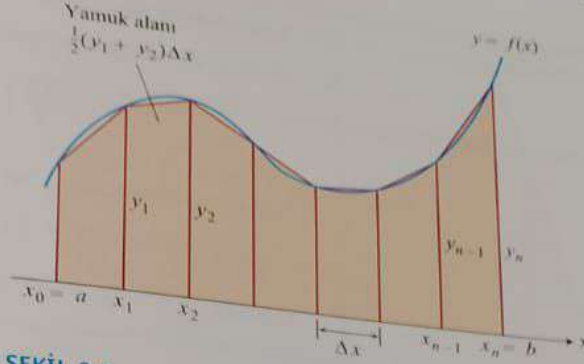
### Sayısal İntegrasyon

$\sin(x^2)$ ,  $1/\ln x$  ve  $\sqrt{1+x^4}$  gibi bazı fonksiyonların ters türevlerinin basit formülleri yoktur. İntegralini almamız gereken bir fonksiyon için işe yarar bir ters türev bulamadığımızda integrasyon aralığını alt parçalara ayırırız. Her bir alt aralıkta  $f'$ 'yi onun yerini dolduran bir polinomla değiştiririz ve polinomların integralini alıp sonuçları topladıktan sonra  $f'$ 'nin integraline bir yaklaşımda buluruz. Bu yöntem sayısal integrasyonun bir örneğidir. Bu bölümde bu tür iki yöntem üzerinde duracağız; *Yamuk Kuralı* ve *Simpson Kuralı*. Anlatımda  $f'$ 'yi pozitif kabul edeceğiz, ancak  $f$  için tek koşul onun  $[a, b]$  integrasyon aralığında sürekli olmasıdır.

### Yamuklarla Yaklaşımlar

Belirli bir integralin değeri için Yamuk Kuralı, eğri ve  $x$ -ekseni arasında kalan bölgeye dikdörtgenler yerine Şekil 8.7'de olduğu gibi yamuklarla yaklaşım esasına dayanmaktadır.





**ŞEKİL 8.7** Yamuk Kuralı  $y = f(x)$  eğrisinin kısa yaylarına doğru parçalarıyla yaklaşımda bulunur.  $f$ 'nin integralini  $a$ 'dan  $b$ 'ye yaklaşık olarak bulmak için doğru parçalarının uçlarından  $x$ -eksenine doğrular uzatılarak elde edilen yamukların alanları toplanır.

Şekil 8.7'deki alt bölünüş noktaları  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 'in birbirine eşit uzaklıkta olması gerekmez, ama eşit olursa sonuçta elde edilen formül daha basittir. Bu nedenle her bir alt aralığın uzunluğunu,

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}$$

kabul ediyoruz.  $\Delta x = (b - a)/n$  uzunluğuna **adım uzunluğu** veya **ağ uzunluğu** denir.  $i$ 'inci alt aralığın üstünde yer alan yamuğun alanı şöyledir;

$$\Delta x \left( \frac{y_{i-1} + y_i}{2} \right) = \frac{\Delta x}{2} (y_{i-1} + y_i).$$

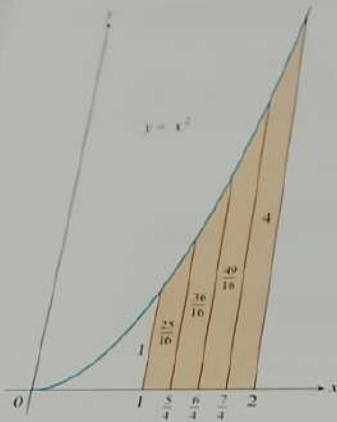
Burada  $y_{i-1} = f(x_{i-1})$  ve  $y_i = f(x_i)$ 'dir. Bu alan, yamuğun yatay "yüksekliği"  $\Delta x$  ile onun iki "tabanının" ortalaması çarpımıdır.  $y = f(x)$ 'in altında ve  $x$ -ekseni üzerinde kalan bölgenin alanına bütün bu yamukların alanları toplamı ile yaklaşımda bulunulabilir;

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} (y_0 + y_1) \Delta x + \frac{1}{2} (y_1 + y_2) \Delta x + \dots \\ &\quad + \frac{1}{2} (y_{n-2} + y_{n-1}) \Delta x + \frac{1}{2} (y_{n-1} + y_n) \Delta x \\ &= \Delta x \left( \frac{1}{2} y_0 + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} + \frac{1}{2} y_n \right) \\ &= \frac{\Delta x}{2} (y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \dots + 2y_{n-1} + y_n). \end{aligned}$$

Buradaki terimlerin değeri şöyledir;

$$y_0 = f(a), \quad y_1 = f(x_1), \quad \dots, \quad y_{n-1} = f(x_{n-1}), \quad y_n = f(b).$$

Yamuk Kuralı özet olarak şöyle demektedir:  $f$ 'nin integralini  $a$ 'dan  $b$ 'ye kestirmek için  $T$ 'yi kullanınız. Bu işlem Bölüm 5.1'de tartışılan orta nokta kuralına eşdeğerdir.



**ŞEKİL 8.8**  $x = 1$ 'den  $x = 2$ 'ye kadar  $y = x^2$ 'nin grafiği altındaki alana yamukla yaklaşım bir üst tahmin verir (Örnek 1).

### Yamuk Kuralı

$\int_a^b f(x) dx$  integraline yaklaşımda bulunmak için,

$$T = \frac{\Delta x}{2} (y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n)$$

toplamını kullanınız.  $y_i$ 'ler bölünüş noktalarındaki  $f$  değerleridir;

$$x_0 = a, x_1 = a + \Delta x, x_2 = a + 2\Delta x, \dots, x_{n-1} = a + (n-1)\Delta x, x_n = b.$$

Burada  $\Delta x = (b - a)/n$ 'dir.

**ÖRNEK 1**  $n = 4$  ile Yamuk Kuralı'nı kullanarak  $\int_1^2 x^2 dx$  integraline yaklaşımda bulunuz. Bu yaklaşımı gerçek değerle karşılaştırmamız.

**Çözüm**  $[1, 2]$  aralığını genişlikleri aynı 4 eşit aralığa ayırınız (Şekil 8.8). Sonra her alt bölünüş noktasında  $y = x^2$ 'yi hesaplayınız (Tablo 8.2).

Bu  $y$  değerlerini,  $n = 4$  ve  $\Delta x = (2 - 1)/4 = 1/4$  verilerini Yamuk Kuralı'nda kullandığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz;

$$\begin{aligned} T &= \frac{\Delta x}{2} (y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{8} \left( 1 + 2\left(\frac{25}{16}\right) + 2\left(\frac{36}{16}\right) + 2\left(\frac{49}{16}\right) + 4 \right) \\ &= \frac{75}{32} = 2.34375. \end{aligned}$$

Parabol yukarı konkav olduğundan yaklaşım parçaları eğrinin üst tarafında kalır, verilen her bir yamuk ona karşılık gelen eğri altındaki alandan birazcık daha fazla alana sahiptir. İntegralin gerçek değeri şöyledir;

$$\int_1^2 x^2 dx = \left[ \frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$

$T$  yaklaşımı, integrali gerçek değeri  $7/3$ 'ten yaklaşık yüzde yarım fazla tahmin etmiştir. Hata yüzdesi  $(2.34375 - 7/3)/(7/3) \approx 0.00446$  ya da % 0.446'dır.

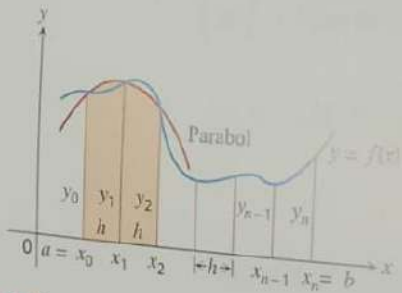
### Simpson Kuralı: Parabolleri Kullanarak Yaklaşımda Bulunmak

Sürekli bir fonksiyonun integralini bulmak için başka bir kural yamukları üreten doğru parçaları yerine parabollerin kullanılmasıdır. Daha önce yapıldığı gibi  $[a, b]$  aralığını  $n$  tane eşit  $h = \Delta x = (b - a)/n$  genişliğinde alt aralığa böleriz, ancak bu sefer  $n$ 'nin çift sayı olması gerekir. Şekil 8.9'da gösterildiği gibi her ardışık alt aralık çiftinde  $y = f(x) \geq 0$  eğrisine bir parabolle yaklaşımda bulunuruz. Tipik bir parabol eğri üzerindeki  $(x_{i-1}, y_{i-1})$ ,  $(x_i, y_i)$  ve  $(x_{i+1}, y_{i+1})$  ardışık noktalarından geçer.

Üç ardışık noktadan geçen parabolün altında kalan taralı bölgenin alanını hesaplayalım. Hesapları kolaylaştırmak için öncelikle  $x_0 = -h$ ,  $x_1 = 0$  ve  $x_2 = h$  olduğu durumu aldık;

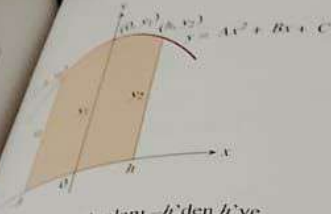
**TABLO 8.2**

| $x$           | $y = x^2$       |
|---------------|-----------------|
| 1             | 1               |
| $\frac{5}{4}$ | $\frac{25}{16}$ |
| $\frac{6}{4}$ | $\frac{36}{16}$ |
| $\frac{7}{4}$ | $\frac{49}{16}$ |
| 2             | 4               |



**ŞEKİL 8.9** Simpson Kuralı kısa eğrinin küçük parçalarına parabollerle yaklaşır.





Şekil 8.10 Taralı alanı  $-h$ 'den  $h$ 'ye kadar integral alarak buluruz;  
 $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ .

burada  $h = \Delta x = (b - a)/n$ 'dir (Şekil 8.10).  $y$ -eksenini sola ya da sağa kaydırırsak parabolün altındaki alan aynı kalacaktır. Parabol aşağıdaki biçimde bir denkleme sahiptir,

$$y = Ax^2 + Bx + C.$$

Bu durumda  $x = -h$ 'den  $x = h$ 'ye kadar eğrinin altındaki alan şöyledir,

$$A_p = \int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx$$

$$= \left[ \frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h$$

$$= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C).$$

Eğri  $(-h, y_0)$ ,  $(0, y_1)$  ve  $(h, y_2)$  noktalarından geçtiği için bunları denkleme yerine koydu-

ğumuzda;

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C,$$

$$y_1 = C,$$

$$y_2 = Ah^2 + Bh + C.$$

Buradan şu ifadeleri elde ederiz;

$$C = y_1,$$

$$Ah^2 - Bh = y_0 - y_1,$$

$$Ah^2 + Bh = y_2 - y_1,$$

$$2Ah^2 = y_0 + y_2 - 2y_1.$$

$A_p$  alanını  $y_0, y_1$  ve  $y_2$  koordinatları cinsinden ifade edersek;

$$A_p = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}((y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1) = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2).$$

Şimdi, parabolü yatay olarak Şekil 8.9'daki taralı pozisyonunu kaydırmak onun altındaki alanı değiştirmeyecektir. Dolayısıyla Şekil 8.9'daki  $(x_0, y_0)$ ,  $(x_1, y_1)$  ve  $(x_2, y_2)$  noktalarından geçen parabolün altında kalan alan yine aynı olur;

$$\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2).$$

Benzer şekilde  $(x_2, y_2)$ ,  $(x_3, y_3)$  ve  $(x_4, y_4)$  noktalarından geçen parabolün altında kalan alan şöyledir;

$$\frac{h}{3}(y_2 + 4y_3 + y_4).$$

Bütün parabollerin altındaki alanları hesaplayıp sonuçları toplamak aşağıdaki yaklaşımı verir:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2) + \frac{h}{3}(y_2 + 4y_3 + y_4) + \dots$$

$$+ \frac{h}{3}(y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

$$= \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \dots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n).$$

Bu sonuç Simpson Kuralı olarak bilinir. Çıkarımımızda olduğu gibi, fonksiyonun pozitif olması gerekmez, fakat her bir parabolik yay için iki alt aralık kullandığından dolayı kuralı uygulayabilmek için alt aralık sayısı  $n$ 'nin çift sayı olması gereklidir.

**Simpson Kuralı**

$\int_a^b f(x) dx$  integraline yaklaşımda bulunmak için aşağıdaki ifade kullanılır;

$$S = \frac{\Delta x}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \dots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n).$$

$y$ 'ler bölünüş noktalarındaki  $f$ 'lerin değerleridir.

$$x_0 = a, x_1 = a + \Delta x, x_2 = a + 2\Delta x, \dots, x_{n-1} = a + (n-1)\Delta x, x_n = b.$$

$n$  sayısı çifttir ve  $\Delta x = (b-a)/n$ 'dir.

Yukarıdaki kuralda katsayıların örüntüsünün 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, ..., 4, 1 olduğuna dikkat ediniz.

**ÖRNEK 2** Simpson Kuralı'nı  $n = 4$  ile kullanarak  $\int_0^2 5x^4 dx$  integraline yaklaşımda bulununuz.

**Çözüm**  $[0, 2]$  aralığını dört alt aralığa ayırıp her bir bölünüş noktasında  $y = 5x^4$  hesaplanır (Tablo 8.3). Daha sonra  $n = 4$  ve  $\Delta x = 1/2$  ile Simpson Kuralı kullanılır:

$$\begin{aligned} S &= \frac{\Delta x}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{6} \left( 0 + 4\left(\frac{5}{16}\right) + 2(5) + 4\left(\frac{405}{16}\right) + 80 \right) \\ &= 32 \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

Bu tahmin integralin gerçek değeri 32'den sadece  $1/12$ , yani binde 3'ten daha az bir hata payı kadar farklıdır, ancak bu sadece 4 alt aralıkla elde edilmiştir.

**Hata Analizi**

Bir yaklaşım tekniği kullandığımızda yaklaşımın sonucunun gerçek değeri ne ölçüde temsil ettiği sorusu karşımıza çıkar. Aşağıdaki teorem Yamuk ve Simpson Kuralları kullanıldığında hata paylarını tahmin etmek için formüller vermektedir. **Hata**,  $\int_a^b f(x) dx$  belirli integralinin gerçek değeri ile kurallarla elde edilen yaklaşım arasındaki farktır.

**TEOREM 1—Simpson ve Yamuk Kurallarında Hata Tahmini** Eğer  $f''$  sürekli ve  $M$  de  $[a, b]$  aralığında  $|f''|$ 'nin değerleri için herhangi bir üst sınır ise,  $f$  fonksiyonunun  $a$ 'dan  $b$ 'ye integralinin Yamuk Kuralı ile  $n$  adımla yaklaşımındaki hata olan  $E_T$  aşağıdaki eşitsizliği sağlar;

$$|E_T| \leq \frac{M(b-a)^3}{12n^2}. \quad \text{Yamuk Kuralı}$$

Eğer  $f^{(4)}$  sürekli ve  $M$  de  $[a, b]$  aralığında  $|f^{(4)}|$ 'ün değerleri için herhangi bir üst sınır ise,  $f$  fonksiyonunun  $a$ 'dan  $b$ 'ye integralinin Simpson Kuralı ile  $n$  adımla yaklaşımındaki hata olan  $E_S$  aşağıdaki eşitsizliği sağlar;

$$|E_S| \leq \frac{M(b-a)^5}{180n^4}. \quad \text{Simpson Kuralı}$$

Teorem 1'in Yamuk Kuralı kullanılması durumunda neden doğru olduğunu görmek için, ileri kalkülüste şu sonuçla başlarız; eğer  $f''$ ,  $[a, b]$  kapalı aralığında sürekli ise  $a$  ile  $b$  arasındaki bir  $c$  için şöyledir;

$$\int_a^b f(x) dx = T - \frac{b-a}{12} \cdot f''(c)(\Delta x)^2$$

TABLO 8.3

| $x$           | $y = 5x^4$       |
|---------------|------------------|
| 0             | 0                |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{5}{16}$   |
| 1             | 5                |
| $\frac{3}{2}$ | $\frac{405}{16}$ |
| 2             | 80               |



Dolayısıyla  $\Delta x$  sıfıra yaklaşıırken,  $E_T = -\frac{b-a}{12} \cdot f''(c)(\Delta x)^3$  ile tanımlı hata  $\Delta x$ 'in karesi gibi sıfıra yaklaşır.

Aşağıdaki eşitsizlik,

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} \text{ maks } |f''(x)| (\Delta x)^3$$

hatanın büyüklüğü için bir üst sınır verir, burada maks,  $[a, b]$  aralığını belirtmektedir. Pratikte, genellikle maks  $|f''(x)|$ 'in kesin değerini bulamayız onun yerine bir üst sınırı ya da "en kötü durumda" bir değerin tahmininde bulunmak zorundayızdır. Eğer  $M, |f''(x)|$ 'in  $[a, b]$  aralığındaki değerleri için herhangi bir üst sınırı ise,  $[a, b]$  aralığında  $|f''| \leq M$  dir. O halde;

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} M (\Delta x)^3.$$

Eğer  $\Delta x$  yerine  $(b-a)/n$  yazarsak aşağıdaki sonuca ulaşırız;

$$|E_T| \leq \frac{M(b-a)^3}{12n^2}.$$

Simpson Kuralı'nda hatayı tahmin etmek için ileri kalkülüste şu sonuçla başlarız; eğer dördüncü türev  $f^{(4)}$  sürekli ise  $[a, b]$  aralığındaki bir  $c$  için şöyledir;

$$\int_a^b f(x) dx = S - \frac{b-a}{180} \cdot f^{(4)}(c)(\Delta x)^4.$$

Dolayısıyla  $\Delta x$  sıfıra yaklaşıırken,

$$E_S = -\frac{b-a}{180} \cdot f^{(4)}(c)(\Delta x)^4$$

ile tanımlı hata  $\Delta x$ 'in dördüncü kuvveti gibi sıfıra yaklaşır. (Bu durum Simpson Kuralı'nın neden Yamuk Kuralından daha iyi sonuçlar verdiğini açıklamakta yardımcı olacaktır.)

Aşağıdaki eşitsizlik,

$$|E_S| \leq \frac{b-a}{180} \text{ maks } |f^{(4)}(x)| (\Delta x)^4$$

hatanın büyüklüğü için bir üst sınır verir; burada maks,  $[a, b]$  aralığını belirtmektedir. Yamuk Kuralı hata formülündeki maks  $|f''|$  gibi, genellikle maks  $|f^{(4)}(x)|$ 'in gerçek değerini bulamayız ve onu bir üst sınırla değiştirmemiz gerekir. Eğer  $M, [a, b]$  aralığında  $|f^{(4)}|$  değerleri için herhangi bir üst sınırı ise;

$$|E_S| \leq \frac{b-a}{180} M (\Delta x)^4.$$

Bu son ifadede  $\Delta x$  yerine  $(b-a)/n$  yazarsak aşağıdaki sonuca ulaşırız;

$$|E_S| \leq \frac{M(b-a)^5}{180n^4}.$$

**ÖRNEK 3**  $\int_0^2 5x^4 dx$ 'in  $n = 4$  olarak Simpson Kuralı ile hesaplanmasında ortaya çıkan hata için bir üst sınır bulunuz (Örnek 2).

**Çözüm** Hatayı tahmin etmek için önce  $f(x) = 5x^4$ 'ün  $0 \leq x \leq 2$  aralığındaki dördüncü türevinin büyüklüğü için bir  $M$  üst sınırı buluruz. Dördüncü türev  $f^{(4)}(x) = 120$  sabit dege-

rine sahip olduğundan  $M = 120$  alırız.  $b - a = 2$  ve  $n = 4$  ile Simpson Kuralı aşağıdaki hata tahminini verir;

$$|E_S| \leq \frac{M(b-a)^5}{180n^4} = \frac{120(2)^5}{180 \cdot 4^4} = \frac{1}{12}.$$

Bu hata tahmini Örnek 2'nin sonucuyla uyumludur.

Eğer hata için belli bir tolerans belirtirsek, Teorem 1 aynı zamanda Simpson ve Yamuk Kurallarını kullanırken gerekli olan alt aralıkların sayısının hesaplanmasında da kullanılabılır.

**ÖRNEK 4** Örnek 3'teki integrali Simpson Kuralı kullanarak  $10^{-4}$ 'ten daha küçük bir yanılmayla elde etmek için gerekli minimum alt aralık sayısının tahminini yapınız.

**Çözüm** Teorem 1'deki eşitsizliği kullanarak, alt aralık sayısı  $n$ 'yi

$$\frac{M(b-a)^5}{180n^4} < 10^{-4}$$

eşitsizliğini sağlayacak biçimde seçersek Simpson kuralındaki hata  $E_S$  gerektiği gibi  $|E_S| < 10^{-4}$  eşitsizliğini sağlar.

Örnek 3'ün çözümünden,  $M = 120$  ve  $b - a = 2$ 'dir, dolayısıyla  $n$ 'nin

$$\frac{120(2)^5}{180n^4} < \frac{1}{10^4}$$

denklemini ya da eşdeğer olarak aşağıdaki denklemi sağlamasını isteriz;

$$n^4 > \frac{64 \cdot 10^4}{3}.$$

Buradan,

$$n > 10 \left( \frac{64}{3} \right)^{1/4} \approx 21.5.$$

Simpson Kuralı'ndaki  $n$ 'nin çift olması gerektiğinden, hata toleransı için gerekli alt aralık sayısının minimum  $n = 22$  olduğu tahminini yaparız.

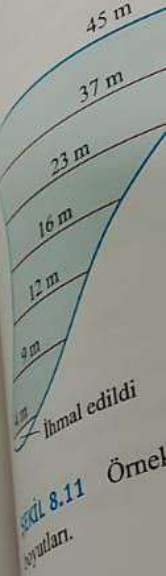
**ÖRNEK 5** Bölüm 7'de gördüğümüz üzere,  $\ln 2$ 'nin değeri aşağıdaki integralden hesaplanabilir,

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx.$$

Tablo 8.4  $\int_1^2 (1/x) dx$  integraline yaklaşımların değişik  $n$ 'ler kullanarak  $T$  ve  $S$  değerlerini göstermektedir. Simpson Kuralı'nın, Yamuk Kuralı'na göre öne çıktığına dikkat ediniz.

**TABLO 8.4**  $\ln 2 = \int_1^2 (1/x) dx$ 'in Yamuk Kuralı yaklaşımları ( $T_n$ ) ve Simpson Kuralı yaklaşımları ( $S_n$ )

| $n$ | $T_n$        | ... den küçük<br> hata | $S_n$        | ... den küçük<br> hata |
|-----|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 10  | 0.6937714032 | 0.0006242227           | 0.6931502307 | 0.0000030502           |
| 20  | 0.6933033818 | 0.0001562013           | 0.6931473747 | 0.0000001942           |
| 30  | 0.6932166154 | 0.0000694349           | 0.6931472190 | 0.0000000385           |
| 40  | 0.6931862400 | 0.0000390595           | 0.6931471927 | 0.0000000122           |
| 50  | 0.6931721793 | 0.0000249988           | 0.6931471856 | 0.0000000050           |
| 100 | 0.6931534305 | 0.0000062500           | 0.6931471809 | 0.0000000004           |





Özel olarak,  $n$ 'nin değerini iki katına çıkardığımızda (bunun sonucu  $h = \Delta x$ 'i yarıya düşürmektir)  $T$  hatasının  $2$ 'nin karesine, buna rağmen  $S$  hatasının  $2$ 'nin dördüncü kuvvetine bölündüğüne dikkat ediniz.

Bu olgunun  $\Delta x = (2 - 1)/n$  çok küçüldükçe çarpıcı bir etkisi vardır. Simpson yaklaşımı,  $n = 50$  için 7 ondalık basamağa kadar ve  $n = 100$  için 9 ondalık basamağa kadar doğru sonuç verir.

Eğer  $f(x)$ , derecesi dörtten küçük bir polinom ise dördüncü mertebeden türevi sıfırdır,

$$E_S = -\frac{b-a}{180} f^{(4)}(c) (\Delta x)^4 = -\frac{b-a}{180} (0) (\Delta x)^4 = 0.$$

Bu durumda  $f$ 'nin herhangi bir integralinin Simpson yaklaşımında hata olmayacaktır. Başka bir deyimle,  $f$  bir sabit, bir lineer fonksiyon, kuadratik veya kübik bir polinomsa alt aralık sayısı ne olursa olsun Simpson kuralı  $f$ 'nin herhangi bir integralinin değerini tam olarak verecektir. Benzer şekilde,  $f$  bir sabit ya da bir lineer fonksiyonsa ikinci mertebeden türevi sıfırdır;

$$E_T = -\frac{b-a}{12} f''(c) (\Delta x)^2 = -\frac{b-a}{12} (0) (\Delta x)^2 = 0.$$

Dolayısıyla Yamuk Kuralı  $f$ 'nin herhangi bir integralinin değerini tam olarak verecektir. Yamuklar grafiğe mükemmel bir biçimde uyduğundan bu bir sürpriz değildir.

$\Delta x$  adım boyutunu küçültmek Simpson ve Yamuk yaklaşımlarındaki hatayı teorik olarak küçültecektir ancak pratikte bu gerçekleşmeyebilir.  $\Delta x$  çok küçükken örneğin  $\Delta x = 10^{-5}$  iken, bilgisayar veya hesap makinesi  $S$  ve  $T$ 'yi hesaplamak için gerekli aritmetikteki yuvarlama hatalarını öyle bir dereceye kadar biriktirebilir ki artık hata formülleri neler olduğunu tarif edemez hale gelir.  $\Delta x$ 'i belirli bir ölçünün altına düşürmek işleri daha zora sokabilir. Bu kitabın konusu olmamakla beraber, yuvarlama hatalarına dair problemlerinizi varsa alternatif yöntemler için nümerik analiz konusunda bir kaynağa başvurabilirsiniz.

**ÖRNEK 6** Bir kasaba, küçük kirli bir bataklığı kurutup doldurmak istiyor (Şekil 8.11). Bataklık ortalama 1.5 m derinliğindedir. Bataklık kurutulduktan sonra doldurulması için kaç metreküp moloz gerekecektir?

**Çözüm** Bataklığın hacmini hesaplamak için yüzey alanını tahmin edip 1.5 ile çarpabiliriz. Alanı tahmin etmek için  $\Delta x = 6$  m ve  $y$ 'ler Şekil 8.11'de gösterildiği gibi bataklığın kenarları arasında ölçülen eşit uzaklıklar olmak üzere Simpson Kuralı'nı kullanacağız.

$$\begin{aligned} S &= \frac{\Delta x}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + 4y_5 + y_6) \\ &= \frac{6}{3} (45 + 4(37) + 2(23) + 4(16) + 2(12) + 4(9) + 4) = 734 \end{aligned}$$

Hacim yaklaşık olarak  $(734)(1.5) = 1101 \text{ m}^3$ 'tür.

## Alıştırmalar 8.6

### İntegrali Tahmin Etmek

Alıştırma 1–10'daki integraller için istenen çözümler Yamuk Kuralı ve Simpson Kuralı uygulamalarıdır.

#### I. Yamuk Kuralı'nı Kullanmak

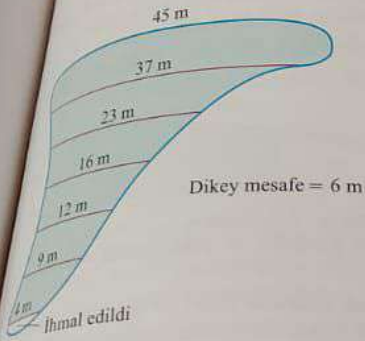
- $n = 4$  adım ile integrali tahmin ediniz ve  $|E_T|$  için bir üst sınır bulunuz.
- İntegrali doğrudan hesaplayınız ve  $|E_T|$ 'yi bulunuz.
- $|E_T|$ 'yi integralin gerçek değerinin bir yüzdesi olarak bulmak için  $(|E_T|/(\text{gerçek değer})) \times 100$  formülünü kullanınız.

#### II. Simpson Kuralı'nı kullanmak

- $n = 4$  adım ile integrali tahmin ediniz ve  $|E_S|$  için bir üst sınır bulunuz.
- İntegrali doğrudan hesaplayınız ve  $|E_S|$ 'yi bulunuz.
- $|E_S|$ 'yi integralin gerçek değerinin bir yüzdesi olarak bulmak için  $(|E_S|/(\text{gerçek değer})) \times 100$  formülünü kullanınız.

1.  $\int_1^2 x \, dx$

2.  $\int_1^3 (2x - 1) \, dx$



ŞEKİL 8.11 Örnek 6'daki bataklığın boyutları.

3.  $\int_{-1}^1 (x^2 + 1) dx$  4.  $\int_{-2}^0 (x^2 - 1) dx$   
 5.  $\int_0^2 (t^3 + t) dt$  6.  $\int_{-1}^1 (t^3 + 1) dt$   
 7.  $\int_1^2 \frac{1}{s^2} ds$  8.  $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} ds$   
 9.  $\int_0^\pi \sin t dt$  10.  $\int_0^1 \sin \pi t dt$

**Alt Aralık Sayılarını Tahmin Etmek**

Alıştırma 11-12'de, integralleri  $10^{-4}$ 'ten daha düşük bir hata ile yaklaşıklık olarak bulmak için (a) Yamuk Kuralı (b) Simpson Kuralı kullanıldığında gerekli minimum alt aralık sayısını tahmin ediniz (Alıştırma 11-18'deki integraller Alıştırma 1-8'deki integrallerdir)

11.  $\int_1^2 x dx$  12.  $\int_1^3 (2x - 1) dx$   
 13.  $\int_{-1}^1 (x^2 + 1) dx$  14.  $\int_{-2}^0 (x^2 - 1) dx$   
 15.  $\int_0^2 (t^3 + t) dt$  16.  $\int_{-1}^1 (t^3 + 1) dt$   
 17.  $\int_1^2 \frac{1}{s^2} ds$  18.  $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} ds$   
 19.  $\int_0^3 \sqrt{x+1} dx$  20.  $\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx$   
 21.  $\int_0^2 \sin(x+1) dx$  22.  $\int_{-1}^1 \cos(x+\pi) dx$

**Sayısal Verilerle Tahminler**

23. Bir yüzme havuzundaki suyun hacmi Dikdörtgen bir yüzme havuzu 10 m genişliğinde ve 15 m uzunluğundadır. Aşağıdaki tablo havuzun bir başından diğer başına 1.5 m aralıklarla suyun derinliği  $h(x)$ 'i göstermektedir. Havuz içindeki suyun hacmini aşağıdaki integrale  $n = 10$  ile Yamuk Kuralı'nı uygulayarak tahmin ediniz.

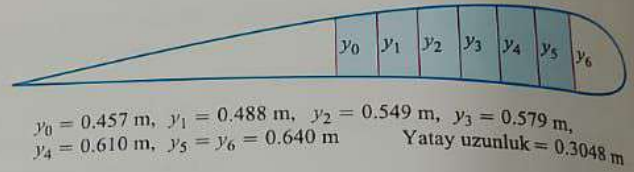
$$V = \int_0^{15} 10 \cdot h(x) dx.$$

| Konum (m)<br>$x$ | Derinlik (m)<br>$h(x)$ | Konum (m)<br>$x$ | Derinlik (m)<br>$h(x)$ |
|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 0                | 1.8                    | 9.0              | 3.5                    |
| 1.5              | 2.5                    | 10.5             | 3.6                    |
| 3.0              | 2.8                    | 12.0             | 3.7                    |
| 4.5              | 3.0                    | 13.5             | 3.9                    |
| 6.0              | 3.2                    | 15.0             | 4.0                    |
| 7.5              | 3.4                    |                  |                        |

24. Alınan yol Aşağıdaki tablo, durmakta olan bir otomobilin ivmelenerek 210 km/sa hıza ulaşmaya kadar hız ve zaman verilerini göstermektedir. Otomobil bu hıza ulaşmaya kadar kaç km yol almıştır? (Yamuk Kuralı'nı kullanarak hız eğrisi altında kalan alanı tahmin ediniz. Ancak dikkatli olunuz; zaman aralıkları uzunluğa bağlı olarak değişmektedir.)

| Hız değışli (km/sa) | Zaman (sn) |
|---------------------|------------|
| Sifir               | 48         |
| 64                  | 2.2        |
| 80                  | 3.2        |
| 97                  | 4.5        |
| 113                 | 5.9        |
| 129                 | 7.8        |
| 145                 | 10.2       |
| 161                 | 12.7       |
| 177                 | 16.0       |
| 193                 | 20.6       |
| 209                 | 26.2       |
|                     | 37.1       |

25. Kanat tasarımı Yeni bir uçağın tasarımında her kanadında sabit kesit alanlı bir yakıt tankı vardır. Kesitin bir ölçüğü aşağıda gösterilmektedir. Tank, yoğunluğu  $6600 \text{ N/m}^3$  olan yakıttan 22 240 N taşımaktadır. Simpson Kuralı'nı kullanarak tankın uzunluğunu tahmin ediniz.



26. Pathfinder adasının yağ tüketimi Dizel bir jeneratör, filtrelerinin değişimi için geçici olarak durdurulana kadar sürekli olarak çalışmakta ve aşamalı olarak artan bir oranda yağ tüketmektedir. Jeneratör tarafından bir hafta boyunca yapılan yağ tüketimini tahmin etmek için Yamuk Kuralı'nı kullanınız.

| Gün   | Yağ tüketimi oranı<br>(litre/sa) |
|-------|----------------------------------|
| Pazar | 0.019                            |
| Ptesi | 0.020                            |
| Salı  | 0.021                            |
| Çarş  | 0.023                            |
| Perş  | 0.025                            |
| Cuma  | 0.028                            |
| Ctesi | 0.031                            |
| Pazar | 0.035                            |

**Teori ve Örnekler**

27. Sinüs integral formülünün kullanılabilir değerleri Sinüs integral fonksiyonu,

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt,$$

"sinüsün  $x$ 'e göre integrali"

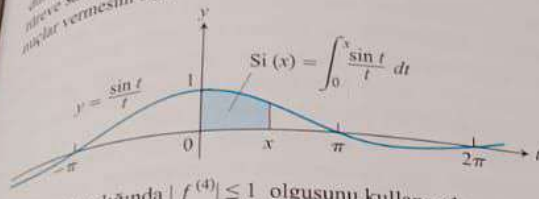
mühendisliğin formülleri basitleştirilemeyen birçok fonksiyonun birisidir.  $(\sin t)/t$ 'nin ters türevi için kolay bir formül yoktur. Buna rağmen,  $\text{Si}(x)$  fonksiyonunun değerleri sayısal integrasyonla kolayca tahmin edilebilir.

Notasyon açıkça belirtmese de integrali alınan fonksiyon

$$f(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0, \end{cases}$$



$\sin t$ 'nin  $[0, x]$  aralığında sürekli genişlemesi olan fonksiyonudur. Fonksiyon, tanım kümesinin her noktasında her dereceden türeve sahiptir. Grafiği düzgündür ve Simpson Kuralı'nın iyi sonuçlar vermesini beklersiniz.



a.  $[0, \pi/2]$  aralığında  $|f^{(4)}| \leq 1$  olgusunu kullanarak

$$Si\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{t} dt$$

integrali  $n = 4$  ile Simpson Kuralı'yla hesaplandığında oluşacak hataya bir üst sınır bulunuz.

- b. Simpson Kuralı'yla  $n = 4$  ile  $Si(\pi/2)$ 'yi tahmin ediniz.  
c. (a)'da bulduğunuz hata sınırını (b) şikkındaki değerin bir yüzdesi olarak ifade ediniz.

28. Hata fonksiyonu Hata fonksiyonu,

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

olasılık teorilerinde, ısı akışı ve sinyal transferi teorilerinde önemlidir ve  $e^{-t^2}$ 'nin ters türevi için basit bir ifade bulunmadığından sayısal olarak hesaplanmalıdır.

- a. Simpson Kuralı'nı  $n = 10$  ile kullanarak  $\text{erf}(1)$ 'i bulunuz.  
b.  $[0, 1]$  aralığında durum şöyledir;

$$\left| \frac{d^4}{dt^4} (e^{-t^2}) \right| \leq 12.$$

(a) şikkında bulduğunuz hatanın büyüklüğü için bir üst sınır veriniz.

29.  $[a, b]$  aralığında sürekli  $f$  fonksiyonunun  $\int_a^b f(x) dx$  integrali için Yamuk Kuralı'ndaki  $T$  toplamının bir Riemann toplamı olduğunu ispatlayınız. (İpucu:  $[x_{k-1}, x_k]$  alt aralığında  $f(c_k) = (f(x_{k-1}) + f(x_k))/2$  eşitliğini sağlayan bir  $c_k$  noktasının bulunduğunu göstermek için Ara Değer Teoremi'ni kullanınız.)

30.  $[a, b]$  aralığındaki sürekli  $f$  fonksiyonunun  $\int_a^b f(x) dx$  integrali için Simpson Kuralı'ndaki  $S$  toplamının bir Riemann toplamı olduğunu ispatlayınız (Bkz. Alıştırma 29).

31. Eliptik integraller  $e = \sqrt{a^2 - b^2}/a$  elipsin dış merkezliliği olmak üzere

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

elipsinin uzunluğu şöyledir;

$$\text{Uzunluk} = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t} dt.$$

Bu formüldeki integrale *eliptik integral* adı verilir,  $e = 0$  veya  $e = 1$  hariç basit değildir.

- a. Yamuk Kuralı'nı  $n = 10$  ile kullanıp  $a = 1$  ve  $e = 1/2$  için elipsin uzunluğunu tahmin ediniz.  
b.  $f(t) = \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t}$ 'nin ikinci türevinin mutlak değerinin 1'den küçük olduğu gerçeğini kullanarak (a)'daki yaklaşımınızın hatası için bir üst sınır bulunuz.

### Uygulamalar

32.  $y = \sin x$  eğrisinin bir yayının uzunluğu şöyle verilir;

$$L = \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos^2 x} dx.$$

33. Simpson Kuralı'nı  $n = 8$  için kullanarak  $L$ 'yi tahmin ediniz. Metal üretim şirketiniz aşağıda gösterildiği gibi kıvrımlı demir çatı kaplaması plakaları üretmek için bir anlaşma yapmak üzere- dir. Kıvrımlı plakaların dik kesitleri

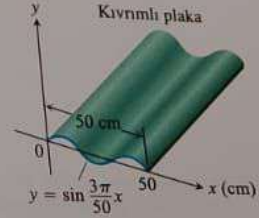
$$y = \sin \frac{3\pi}{50} x, \quad 0 \leq x \leq 50 \text{ cm}$$

eğrisine uymak zorundadır. Eğer çatı kaplamaları düz plakalardan malzemeyi germeksizin bir presle sıkıştırılıp yapılacaksa, orijinal malzemenin genişliği ne olmalıdır? Cevap için  $\sin$ 's eğrisinin uzunluğuna iki ondalık basamak hassaslıkla yaklaşımda bulunarak sayısal integrasyon kullanınız.

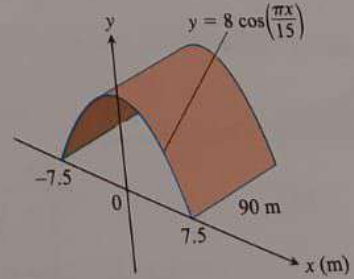
Orijinal plaka



Kıvrımlı plaka



34. Mühendislik firmanız aşağıda görülen tüneli inşa etmek için teklif vermektedir. Tünel 90 m uzunluğunda ve tabanda 15 m genişliğindedir. Dik kesiti  $y = 8 \cos(\pi x/15)$  eğrisinin yaylarından birisi gibidir. İnşaat tamamlandığında tünelin iç yüzeyine (yol hariç) metrekaresi 20 TL olan su geçirmez kaplama uygulanacaktır. Kaplama uygulamanın maliyeti ne kadardır? (İpucu: Kosinüs eğrisinin uzunluğunu bulmak için sayısal integrasyon kullanınız.)



Alıştırma 35 ve 36'da, verilen eğrilerin  $x$ -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cisimlerin yüzey alanlarını iki ondalık basamak olarak bulunuz.

35.  $y = \sin x, \quad 0 \leq x \leq \pi$

36.  $y = x^2/4, \quad 0 \leq x \leq 2$

37. Aşağıdakinin değerini hesaplamak için sayısal integrasyon kullanınız.

$$\sin^{-1} 0.6 = \int_0^{0.6} \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

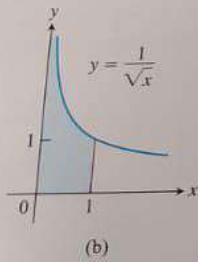
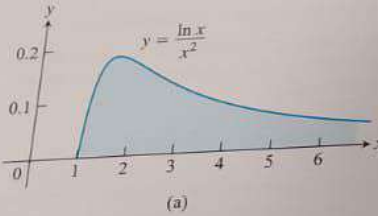
Referans için, beş ondalık basamağa kadar  $\sin^{-1} 0.6 = 0.64350$  alınız.

38. Aşağıdakinin değerini hesaplamak için sayısal integrasyon kullanınız.

$$\pi = 4 \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} dx.$$

## 8.7

## Genelleştirilmiş İntegraller



**ŞEKİL 8.12** Bu sonsuz eğriler altındaki alanlar sonlu mudur? Her iki eğri için cevabın evet olduğunu göreceğiz.

Şimdiye kadar belirli integralin iki özelliğinin olmasını istedik; birincisi integrasyonun  $[a, b]$  tanım aralığının sonlu olması, ikincisi de bu aralıkta integralin görüntü aralığının sonlu olmasıydı. Pratikte bu tek veya iki şartın da sağlanmadığı problemlerle karşılaşabiliriz.  $y = (\ln x)/x^2$  eğrisinin  $x = 1$ 'den  $x = \infty$ 'a kadar kısmı altında kalan alan için integral, tanım aralığının sonsuz olmasına bir örnektir (Şekil 8.12a).  $y = 1/\sqrt{x}$  eğrisinin  $x = 0$ 'dan  $x = 1$ 'e kadar kısmı altında kalan alana karşılık gelen integral, integralin görüntü kümesinin sonsuz olmasına bir örnektir. Her iki durumda da integrallere *genelleştirilmiş integral* denir ve limitler olarak hesaplanır.

## Sonsuz İntegrasyon Limitleri

Birinci bölgede  $y = e^{-x/2}$  eğrisi altında kalan bölgeyi ele alalım (Şekil 8.13a). Bu bölgenin sonsuz bir alana sahip olduğunu düşünebilirsiniz, fakat değerin sonlu olduğunu göreceğiz. Alana aşağıdaki işlemle bir değer atayacağız. Öncelikle bölgenin  $x = b$  ile sınırlı bölümünün alanı  $A(b)$ 'yi bulalım (Şekil 8.13b).

$$A(b) = \int_0^b e^{-x/2} dx = -2e^{-x/2} \Big|_0^b = -2e^{-b/2} + 2$$

Sonra  $b \rightarrow \infty$  iken  $A(b)$ 'nin limitini buluruz.

$$\lim_{b \rightarrow \infty} A(b) = \lim_{b \rightarrow \infty} (-2e^{-b/2} + 2) = 2.$$

0'dan  $\infty$ 'a kadar olan alana atayacağımız değer şöyledir;

$$\int_0^{\infty} e^{-x/2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-x/2} dx = 2.$$

**TANIM** Sonsuz sınırlı integrallere **I. Tip Genelleştirilmiş İntegraller** denir.

1. Eğer  $f(x)$ ,  $[a, \infty)$  aralığında sürekli ise, o halde;

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx.$$

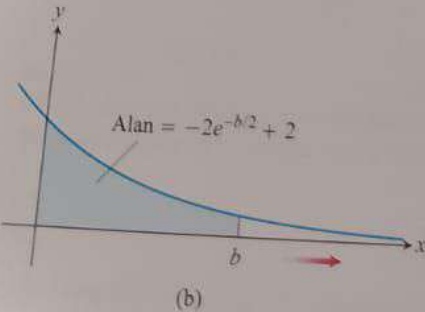
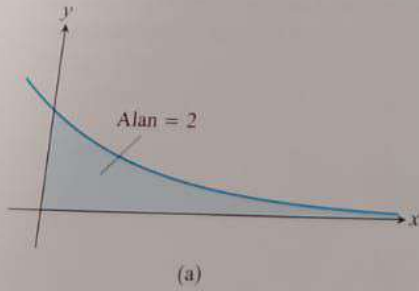
2. Eğer  $f(x)$ ,  $(-\infty, b]$  aralığında sürekli ise, o halde;

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

3. Eğer  $f(x)$ ,  $(-\infty, \infty)$  aralığında sürekli ise,  $c$  herhangi bir reel sayı olmak üzere;

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx,$$

Her bir durumda, limit sonlu ise genelleştirilmiş integral **yakınsaktır** ve limit değeri genelleştirilmiş integralin **değeridir**. Eğer limit yoksa genelleştirilmiş integral **ıraksaktır**.



**ŞEKİL 8.13** (a) Birinci bölgede  $y = e^{-x/2}$  eğrisi altında kalan alan. (b) Alan birinci tür bir genelleştirilmiş integraldir.



Tanım, Kısım 3'te  $c$ 'nin seçiminin önemli olmadığı gösterilebilir.  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ 'in yakınsak veya ıraksaklığı herhangi uygun bir seçimle hesaplayabilir veya belirleyebiliriz. Eğer integrasyon aralığında  $f \geq 0$  ise yukarıdaki tanımdaki integrallerden herhangi biri bir alan olarak yorumlanabilir. Örneğin, Şekil 8.13'teki genelleştirilmiş integrali bir alan olarak yorumlayabiliriz. Bu durumda alan sonludur ve değeri 2'dir. Eğer  $f \geq 0$  ve genelleştirilmiş integral ıraksak ise eğri altındaki alan sonsuzdur deriz.

**ÖRNEK 1**  $y = (\ln x)/x^2$  eğrisi altında  $x = 1$ 'den  $x = \infty$ 'a kadar olan alan sonlu mudur? Sonlu ise değeri nedir?

**Çözüm** Eğri altında kalan alanı  $x = 1$ 'den  $x = b$ 'ye kadar hesaplayıp sonra  $b \rightarrow \infty$  iken limitini araştıracağız. Eğer limit sonlu ise onu eğri altındaki alan olarak alırız (Şekil 8.14). 1'den  $b$ 'ye kadar olan alan aşağıdaki gibidir;

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx &= \left[ (\ln x) \left( -\frac{1}{x} \right) \right]_1^b - \int_1^b \left( -\frac{1}{x} \right) \left( \frac{1}{x} \right) dx \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \left[ \frac{1}{x} \right]_1^b \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1. \end{aligned}$$

$u = \ln x, dv = dx/x^2,$   
 $du = dx/x, v = -1/x$  ile  
kısmi integrasyon

$b \rightarrow \infty$  iken alanın limiti;

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \right] \\ &= -\left[ \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\ln b}{b} \right] - 0 + 1 \\ &= -\left[ \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1/b}{1} \right] + 1 = 0 + 1 = 1. \end{aligned}$$

L'Hôpital Kuralı

O halde, genelleştirilmiş integral yakınsamaktadır ve alan sonludur değeri 1'dir. ■

**ÖRNEK 2** Aşağıdaki integrali hesaplayınız.

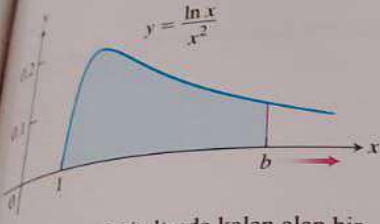
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}.$$

**Çözüm** Tanıma göre (Kısım 3),  $c = 0$  seçip denklemi yazalım;

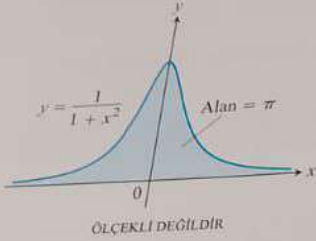
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}.$$

Sonra yukarıdaki eşitliğin sağ tarafındaki her genelleştirilmiş integrali hesaplarız:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[ \tan^{-1} x \right]_a^0 \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} (\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} a) = 0 - \left( -\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$



ŞEKİL 8.14 Eğri altında kalan alan bir genelleştirilmiş integraldir (Örnek 1).



$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \tan^{-1} x \right]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} (\tan^{-1} b - \tan^{-1} 0) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

O halde;

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

$1/(1+x^2) > 0$  olduğundan genelleştirilmiş integral,  $x$ -ekseni üzerinde ve eğri altında kalan alan olarak değerlendirilebilir (Şekil 8.15)

### $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ integrali

$y = 1/x$  fonksiyonu,  $y = 1/x^p$  biçimindeki integrandı ile, yakınsak ve ıraksak integraller arasındaki sınırdır. Aşağıdaki örneğin gösterdiği gibi genelleştirilmiş integral  $p > 1$  ise yakınsar  $p \leq 1$  ise ıraksar

**ÖRNEK 3**  $p$ 'nin hangi değeri için  $\int_1^{\infty} dx/x^p$  integrali yakınsar? İntegral yakınsadığında değeri nedir?

**Çözüm**  $p \neq 1$  ise;

$$\int_1^b \frac{dx}{x^p} = \left[ \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b = \frac{1}{1-p} (b^{-p+1} - 1) = \frac{1}{1-p} \left( \frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right).$$

O halde;

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x^p} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{1-p} \left( \frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \right] = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1 \\ \infty, & p < 1 \end{cases}\end{aligned}$$

çünkü

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{b^{p-1}} = \begin{cases} 0, & p > 1 \\ \infty, & p < 1. \end{cases}$$

Dolayısıyla, eğer  $p > 1$  ise integral  $1/(p-1)$  değerine yakınsar,  $p < 1$  ise ıraksar.



$p = 1$  olduğunda da integral ıraksar:

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} &= \int_1^{\infty} \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \ln x \Big|_1^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln b - \ln 1) = \infty.\end{aligned}$$

### Dikey Asimptotlu İntegraller

Başka bir tip genelleştirilmiş integral, integralin sınırlarının birinde ya da sınırların bir orta noktasında integral bir dikey asimptota (sonsuz süreksizlikte) sahip olduğunda ortaya çıkar. Eğer  $f$  integrali, integrasyon aralığında pozitifse, genelleştirilmiş integrali yine integral sınırları dahilinde  $f$ 'nin grafiğinin altında ve  $x$ -ekseni üzerinde kalan alan olarak yorumlayabiliriz.

Birinci bölgede  $y = 1/\sqrt{x}$  eğrisi altındaki  $x = 0$ 'dan  $x = 1$ 'e kadar olan bölgeyi ele alalım (Şekil 8.12b). Öncelikle  $a$ 'dan  $1$ 'e kadar olan kısmın alanını bulalım (Şekil 8.16).

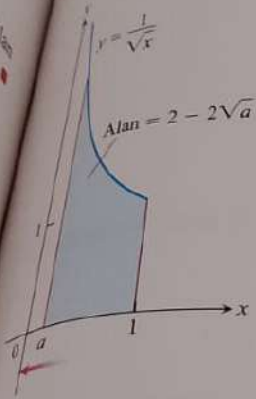
$$\int_a^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} \Big|_a^1 = 2 - 2\sqrt{a}.$$

Sonra  $a \rightarrow 0^+$  iken bu alanın limitini hesaplayalım;

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2.$$

O halde eğri altında  $0$ 'dan  $1$ 'e kadar olan alan sonludur ve aşağıdaki gibi tanımlanır.

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2.$$



**ŞEKİL 8.16** Bu eğri altında kalan alan ikinci tip bir genelleştirilmiş integral örneğidir.

#### TANIM

İntegrasyon aralığında bir noktada sonsuz olan fonksiyon integrallerine **II. Tip genelleştirilmiş integral** adı verilir.

1. Eğer  $f(x)$ ,  $(a, b]$  aralığında sürekli ve  $a$ 'da süreksizse, o halde;

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx.$$

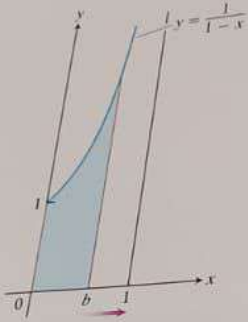
2. Eğer  $f(x)$ ,  $[a, b)$  aralığında sürekli ve  $b$ 'de süreksizse, o halde

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx.$$

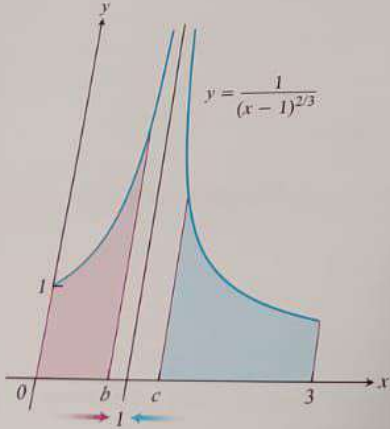
3. Eğer  $f(x)$ ,  $a < c < b$  iken  $c$ 'de süreksiz ve  $[a, c) \cup (c, b]$ 'de sürekli ise, o halde;

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Her bir durumda, eğer limit sonlu ise genelleştirilmiş integral **yakınsaktır** ve limit değeri genelleştirilmiş integralin **değeridir**. Eğer limit yoksa integral ıraksaktır.



**ŞEKİL 8.17** [0, 1) için eğri altında ve x-ekseni üzerinde kalan alan bir reel sayı değildir (Örnek 4).



**ŞEKİL 8.18** Örnek 5, eğri altında kalan alanın var olduğunu gösteriyor (dolayısıyla bir reel sayıdır).

Tanım, Kısım 3'te eğer sağ taraftaki integrallerin her ikisi de yakınsaksa sol taraftaki integral yakınsaktır; değilse ıraksaktır.

**ÖRNEK 4** Aşağıdaki integralin yakınsaklığını araştırınız

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx.$$

**Çözüm**  $f(x) = 1/(1-x)$  integrali  $[0, 1)$  aralığında sürekli fakat  $x = 1$ 'de süreksizdir ve  $x \rightarrow 1^-$  iken sonsuz olur (Şekil 8.17). İntegrali şöyle hesaplarız;

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{1-x} dx &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln |1-x|]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln(1-b) + 0] = \infty. \end{aligned}$$

Limit sonsuzdur, dolayısıyla integral ıraksar.

**ÖRNEK 5** Aşağıdaki integrali hesaplayınız.

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}.$$

**Çözüm** İntegral  $x = 1$ 'de dikey asimptota sahiptir ve  $[0, 1)$  ile  $(1, 3]$  aralıklarında sürekli-dir (Şekil 8.18). Dolayısıyla, yukarıdaki tanım Kısım 3'e göre;

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} + \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}.$$

Sonra, bu eşitliğin sağ tarafındaki her bir genelleştirilmiş integrali hesaplarız.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} 3(x-1)^{1/3} \Big|_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [3(b-1)^{1/3} + 3] = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{c \rightarrow 1^+} \int_c^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{c \rightarrow 1^+} 3(x-1)^{1/3} \Big|_c^3 \\ &= \lim_{c \rightarrow 1^+} [3(3-1)^{1/3} - 3(c-1)^{1/3}] = 3\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

Aşağıdaki şekilde sonlandırırız;

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = 3 + 3\sqrt[3]{2}.$$

### BCS İle Genelleştirilmiş İntegraller

Bilgisayar cebir sistemleri birçok yakınsak genelleştirilmiş integrali hesaplayabilir. Aşağıdaki

$$\int_2^{\infty} \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx$$



integralini (yakınsayan) hesaplamak için Maple kullanarak  
 $f := (x + 3)/((x - 1) * (x^2 + 1));$   
 yazınız. Daha sonra integral komutunu kullanınız;

Maple şu cevabı verecektir;  
 $\int (f, x = 2..infinity);$   
 $-\frac{1}{2}\pi + \ln(5) + \arctan(2).$

Sayısal bir sonuç elde etmek için hesaplama komutu **evalf**'i kullanın ve basamak sayısını aşağıdaki gibi açıkça belirtin:

$\%$  sembolü bilgisayara ekrandaki son ifadeyi hesaplamasını emreder, bu durumda  $(-1/2)\pi + \ln(5) + \arctan(2)$ 'dir; Maple 1.14579 sonucunu verir.  
 Mathematica kullanarak,

$In[1] := \text{Integrate}[(x + 3)/((x - 1)(x^2 + 1)), \{x, 2, \text{Infinity}\}]$   
 girildiğinde aşağıdaki sonucu verir,

$$Out[1] = \frac{-\pi}{2} + \text{ArcTan}[2] + \text{Log}[5].$$

Altı basamaklı bir sayısal sonuç elde etmek için, "**N**[% , 6]" komutunu kullanınız; yine 1.14579 sonucunu verecektir.

### Yakınsaklık ve İraksaklık İçin Test

Genelleştirilmiş bir integrali doğrudan hesaplayamadığımızda, onun yakınsak mı yoksa ıraksak mı olduğunu belirlemeye çalışırız. Eğer integral ıraksak ise yapılacak hiçbir şey yoktur. Eğer yakınsaksa, değerini tahmin etmek için sayısal integrasyon yöntemi kullanabiliriz. Yakınsaklık veya ıraksaklığı belirlemek için temel testler Doğrudan Karşılaştırma Testi ve Limit Karşılaştırma Testi'dir.

**ÖRNEK 6**  $\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx$  integrali yakınsak mıdır?

**Çözüm** Tanıma göre;

$$\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx.$$

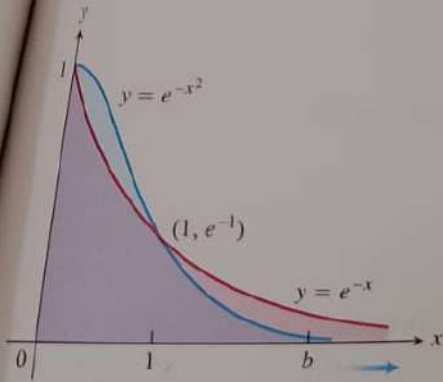
Elemanter olmadığından bu integrali doğrudan hesaplayamayız. Fakat  $b \rightarrow \infty$  iken limitinin sonlu olduğunu gösterebiliriz.  $\int_1^b e^{-x^2} dx$ 'in  $b$ 'nin artan bir fonksiyonu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ya  $b \rightarrow \infty$  iken sonsuz olur ya da  $b \rightarrow \infty$  iken sonlu bir limite sahiptir. Sonsuz olmaz. Çünkü her  $x \geq 1$  değeri için

$$\int_1^b e^{-x^2} dx \leq \int_1^b e^{-x} dx = -e^{-b} + e^{-1} < e^{-1} \approx 0.36788$$

olacak şekilde  $e^{-x^2} \leq e^{-x}$  dir (Şekil 8.19). O halde,

$$\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

belirli bir sonlu değere yakınsar. Değerinin pozitif ve 0.37'den küçük olduğu dışında tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Burada reel sayıların tamlığı özelliğine güveniyoruz. Bu konu, Ek 6'da incelenmektedir.



**ŞEKİL 8.19**  $e^{-x^2}$ 'nin grafiği  $x > 1$  için  $e^{-x}$  grafiğinin altındadır (Örnek 6).

## TARİHSEL BİYOGRAFI

Karl Weierstrass  
(1815–1897)

Örnek 6'da  $e^{-x^2}$  ve  $e^{-x}$ 'in karşılaştırılması aşağıdaki testin özel bir durumudur.

**TEOREM 2—Doğrudan Karşılaştırma Testi**  $f$  ve  $g$  fonksiyonları  $[a, \infty)$  aralığında sürekli ve her  $x \geq a$  için  $0 \leq f(x) \leq g(x)$  olsun. Bu durumda,

1. Eğer  $\int_a^\infty g(x) dx$  yakınsak ise  $\int_a^\infty f(x) dx$  de yakınsaktır.
2. Eğer  $\int_a^\infty f(x) dx$  ıraksak ise  $\int_a^\infty g(x) dx$  de ıraksaktır.

**İspat** Teorem 2'nin ardındaki akıl yürütme Örnek 6'daki düşüncenin benzeridir. Eğer  $x \geq a$  için  $0 \leq f(x) \leq g(x)$  ise, Bölüm 5.3'teki Teorem 2, Kural 7'ye göre;

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx, \quad b > a.$$

Buradan da, Örnek 6'dakine benzer tartışmayla;

$$\text{Eğer } \int_a^\infty g(x) dx \text{ yakınsar ise, } \int_a^\infty f(x) dx \text{ yakınsaktır.}$$

Bunun karşıt tersi şöyle demektir;

$$\text{Eğer } \int_a^\infty f(x) dx \text{ ıraksar ise, } \int_a^\infty g(x) dx \text{ ıraksaktır.}$$

**ÖRNEK 7** Aşağıdaki örnekler Teorem 2'yi nasıl kullandığımızı göstermektedir.

(a)  $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$  yakınsaktır çünkü,

$[1, \infty)$  aralığında  $0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$  'dir ve  $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$  yakınsaktır. Örnek 3

(b)  $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x^2 - 0.1}} dx$  ıraksaktır çünkü,

$[1, \infty)$  aralığında  $\frac{1}{\sqrt{x^2 - 0.1}} \geq \frac{1}{x}$  'tir ve  $\int_1^\infty \frac{1}{x} dx$  ıraksaktır. Örnek 3